Sumamos energía,
sumamos pasión



02 Conceptos económicos y organización industrial

Nivelación

¿Por qué hablamos de mercado eléctrico?



Sumamos energía, sumamos pasión

Temas

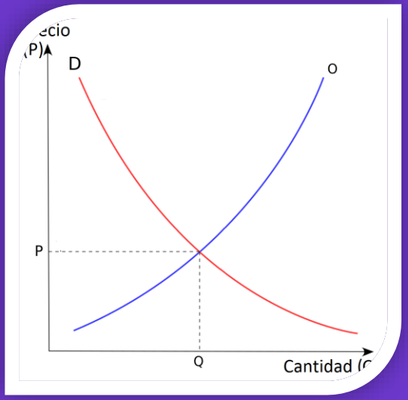
1. Conceptos de microeconomía
2. Algunos aspectos microeconómicos del Mercado Eléctrico
3. Algunos tipos de mercados
4. Arquitectura de mercado

Nivelación

Sumamos energía,
sumamos pasión

Conceptos de microeconomía

1





¿Qué es un mercado?

- Es el “lugar” donde se encuentran compradores y vendedores, para realizar intercambios comerciales.
- Un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio.
- Los consumidores determinan la demanda.
- Los productores determinan la oferta.
- Constituyen el centro de la actividad económica.

Fuente: Microeconomia. PINDYCK, Robert. RUBINFELD, Daniel. Ed Prentice Hall

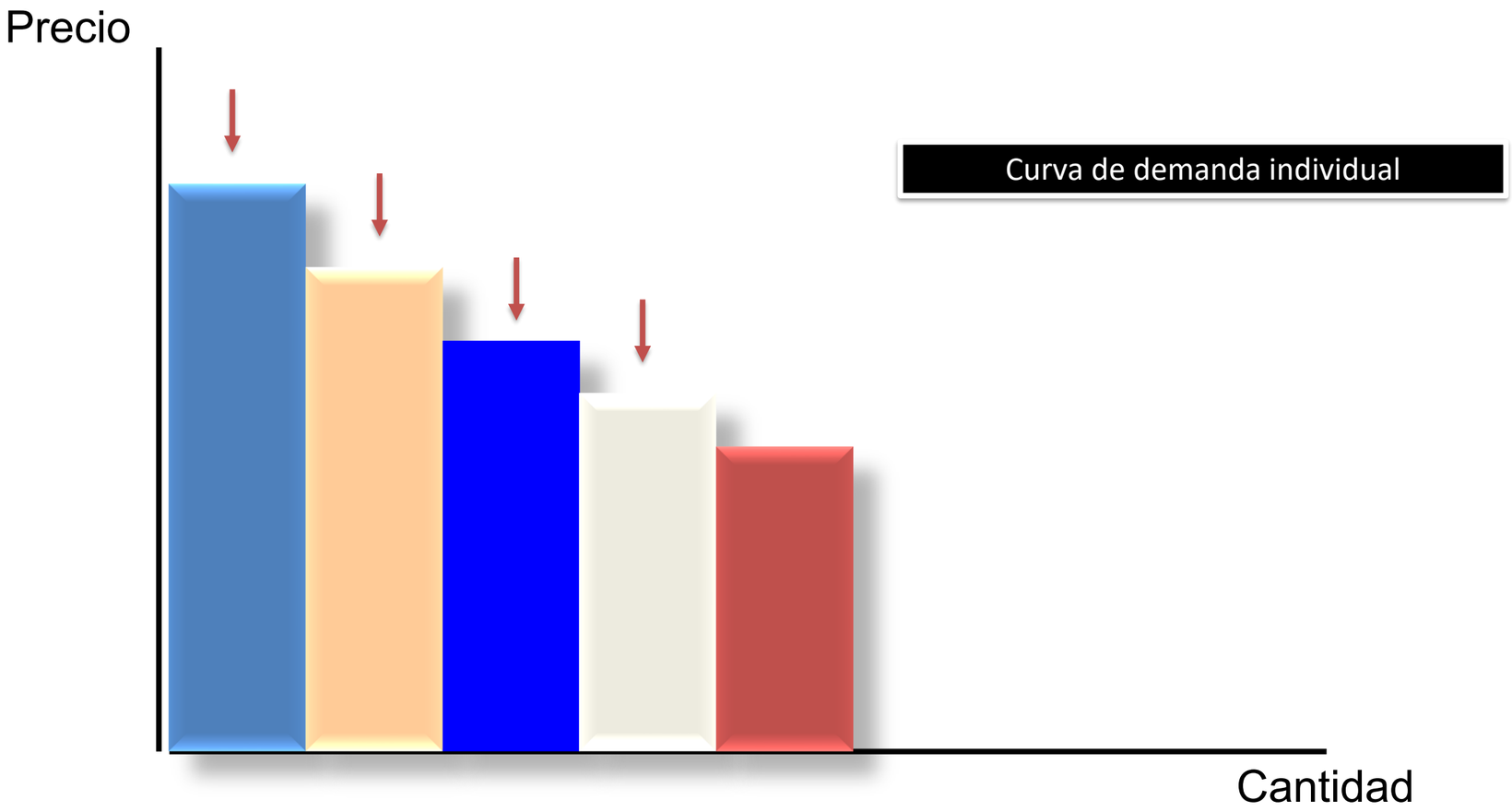
¿Cuáles son los elementos de un mercado perfecto?

- Todos los productores y vendedores tienen acceso a la información de precios, demanda y oferta
- No existen barreras de entrada ni salida
- Ausencia de costos de transacción y externalidades
- Factores que promueven la eficiencia del mercado
  - Número de participantes
  - Definición estándar del producto
  - Mecanismos de formación de precios eficientes
  - Sin asimetrías de información
- *Contraejemplo mercado imperfecto: autos usados*



Análisis oferta y demanda

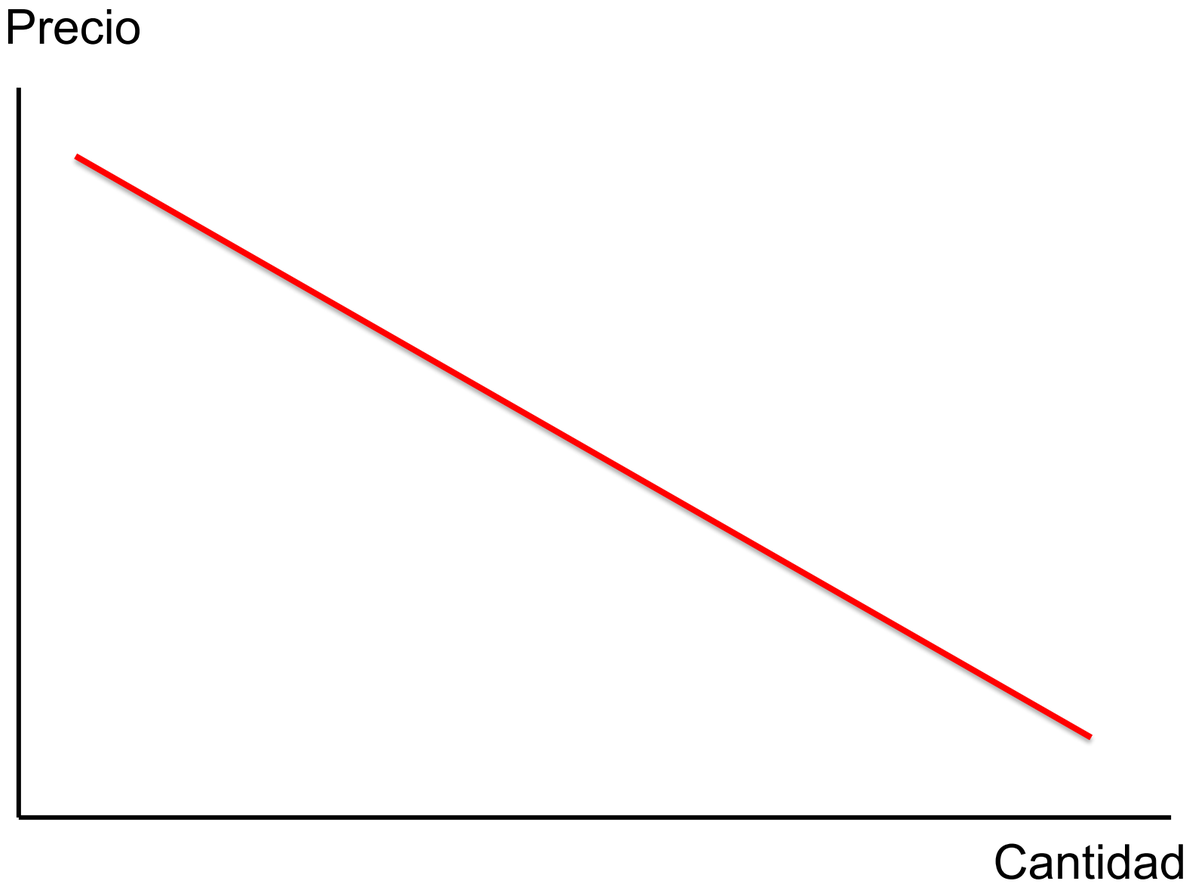
La cantidad demandada aumenta a medida que el precio disminuye

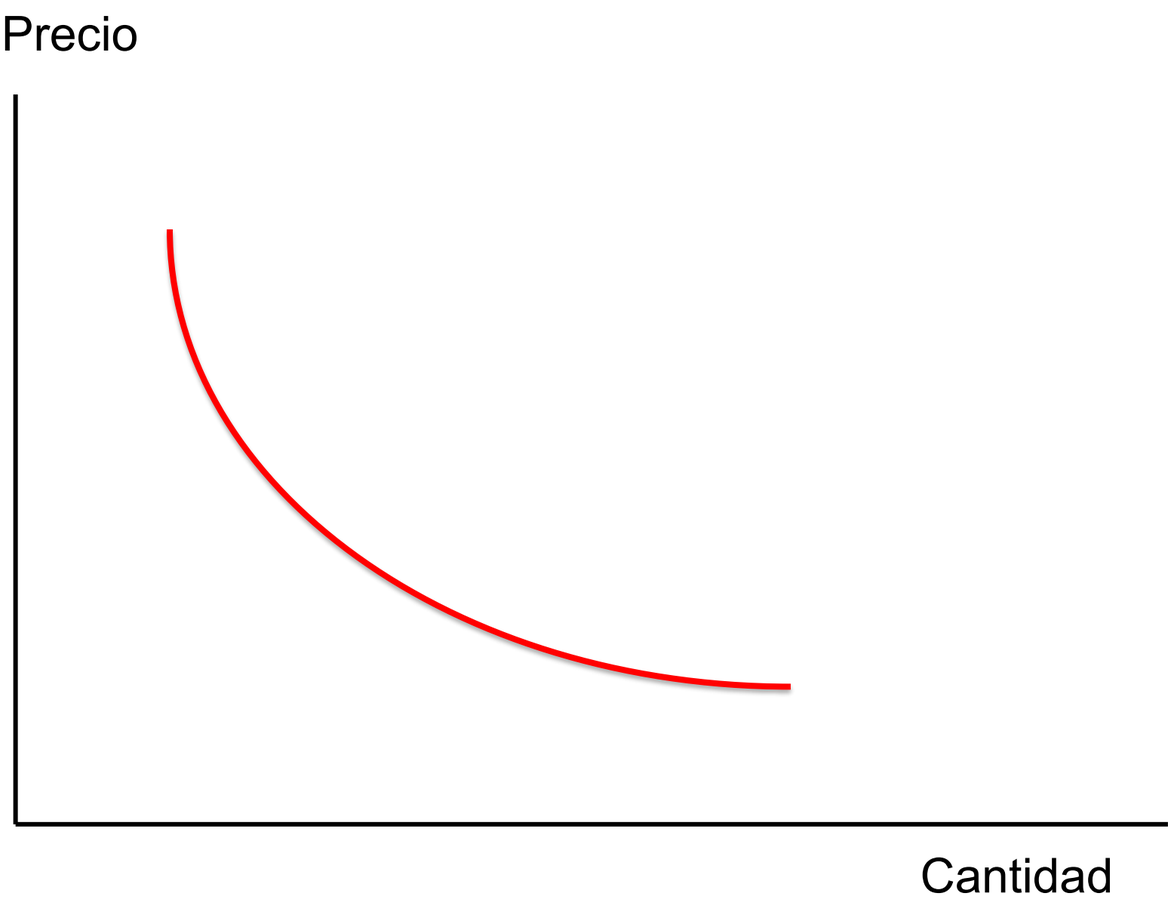


KIRSCHEN, Daniel. STRBAC, Goran. *Fundamentals* of *Power System Economics*. University of Manchester of Science & Technology. 2005

Curva de demanda

Indica cuanto están dispuestos a pagar los compradores a cada uno de los precios unitarios que deben pagar.





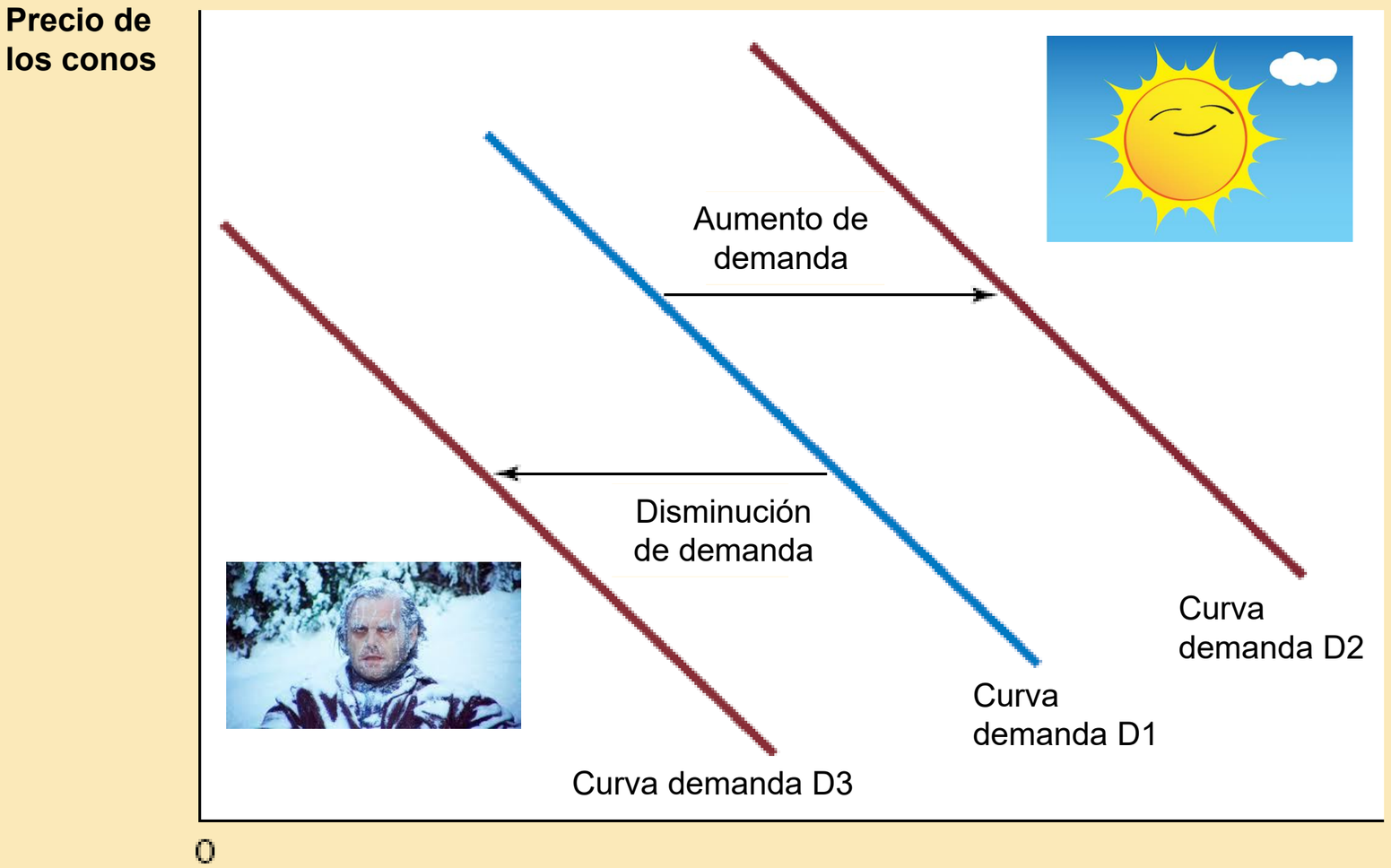
Tiene pendiente negativa debido a que los consumidores normalmente están dispuestos a comprar más a menor precio



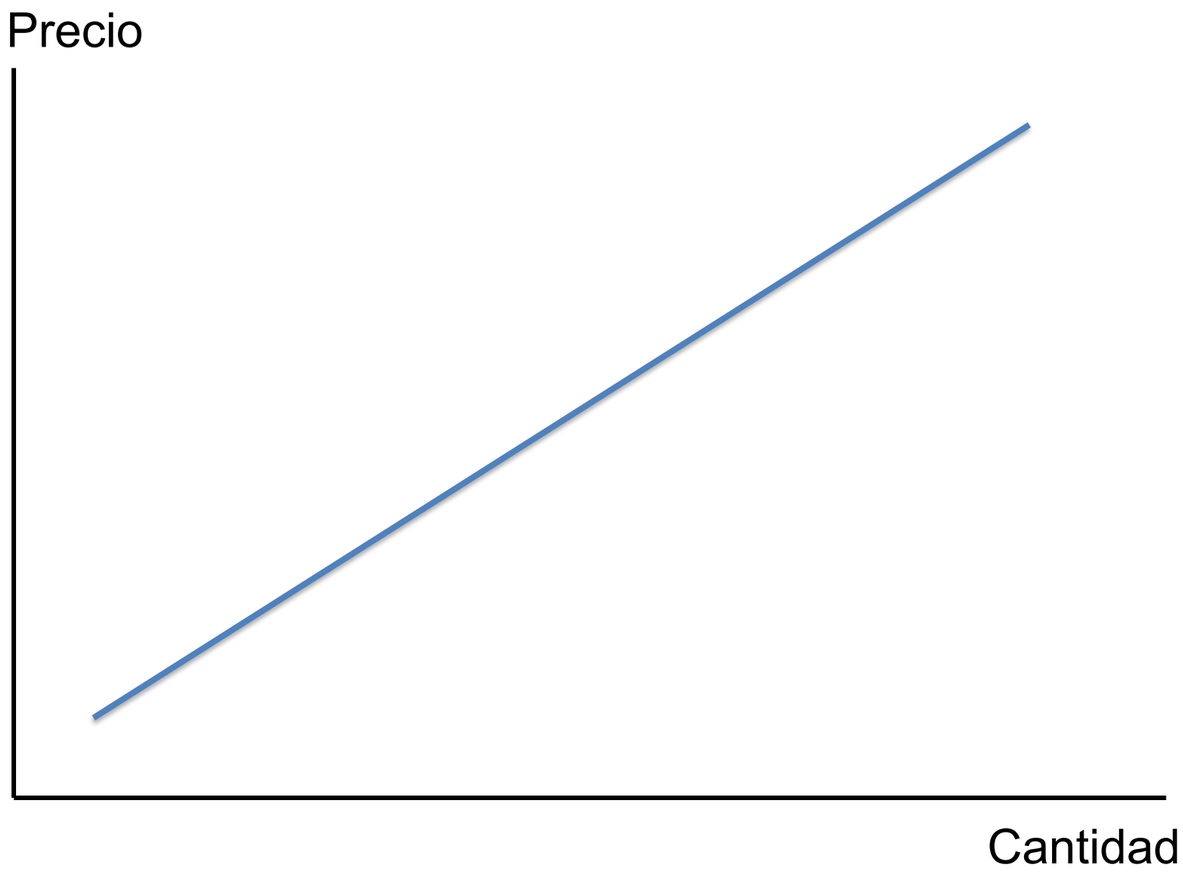
¿Se imaginan un cono a esta hora?

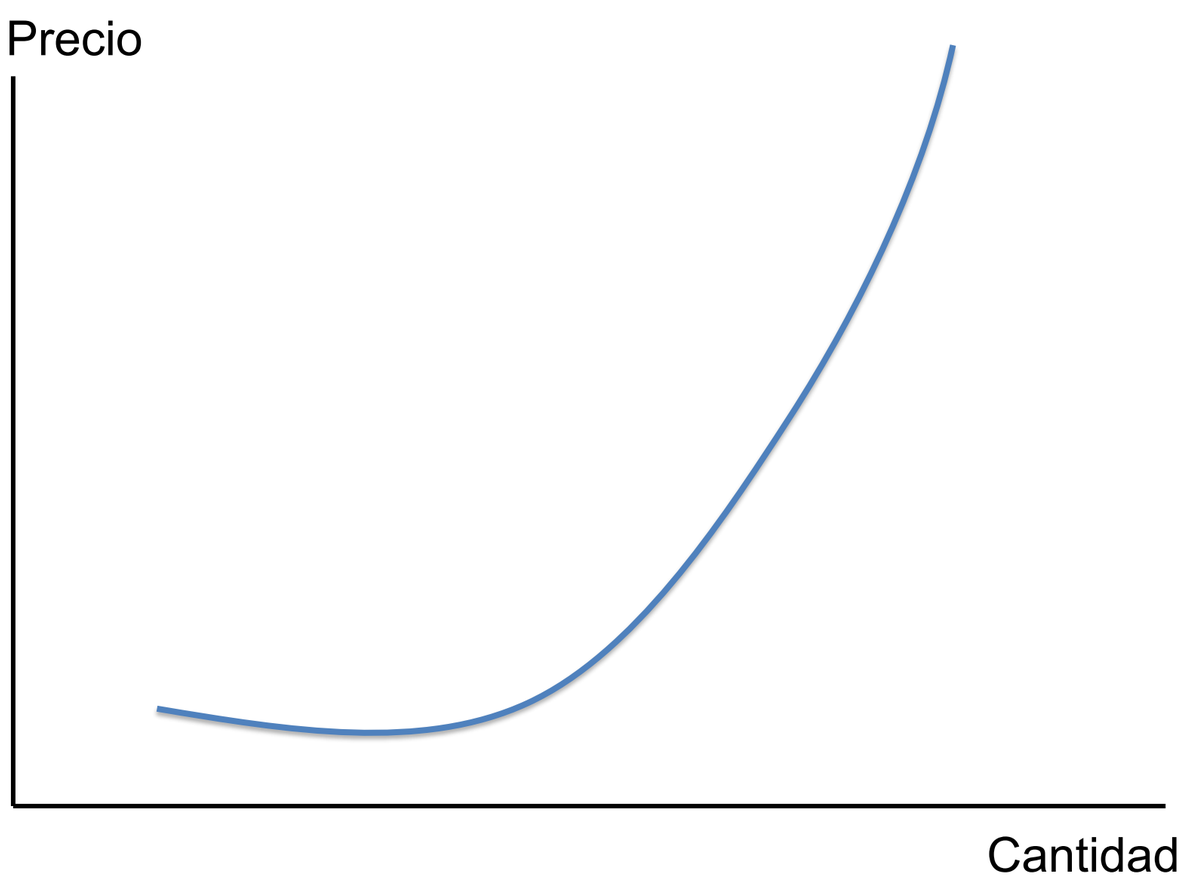
Hagamos algunos ejemplos con él… **simple**

Curva de demanda



Curva de oferta

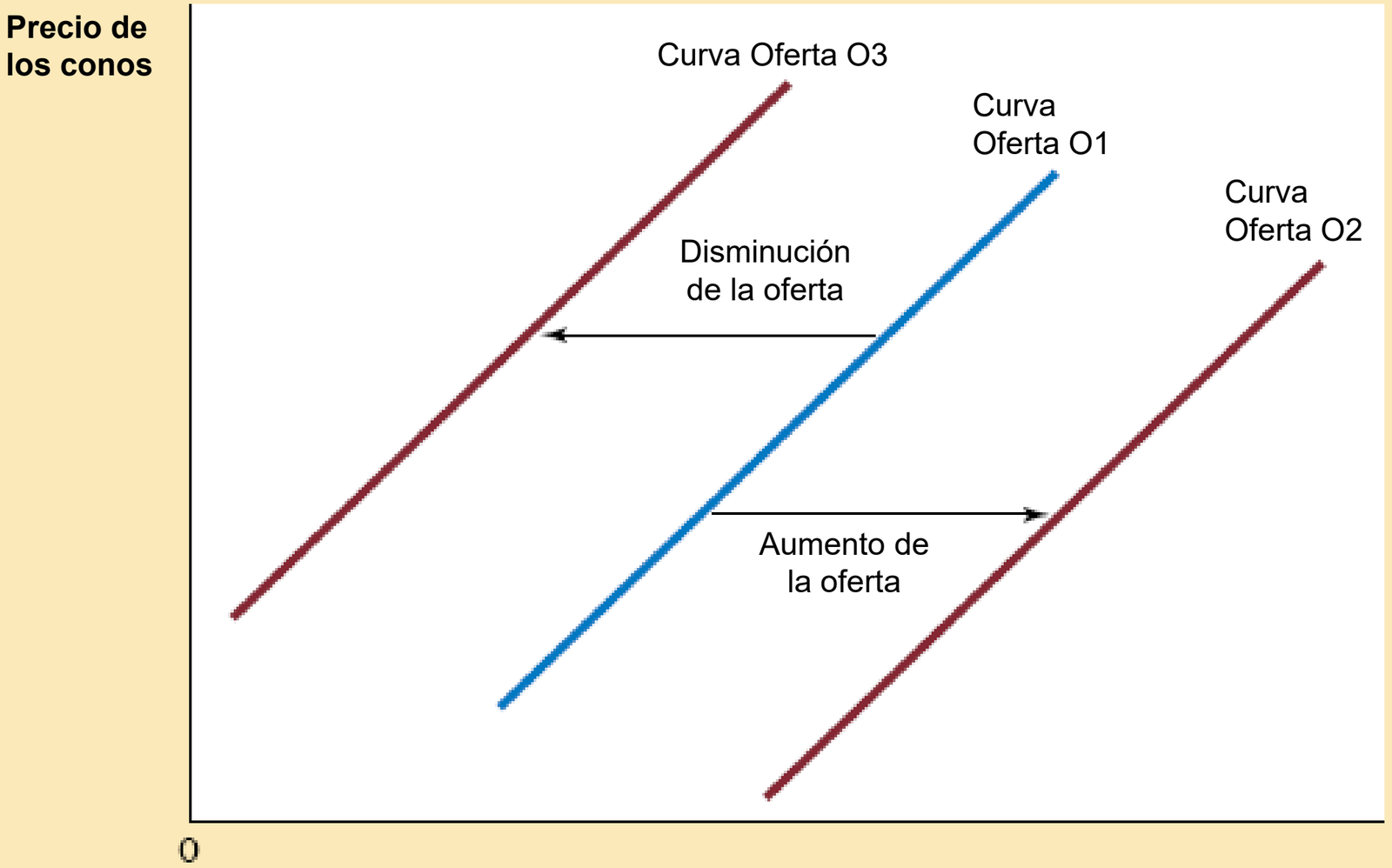




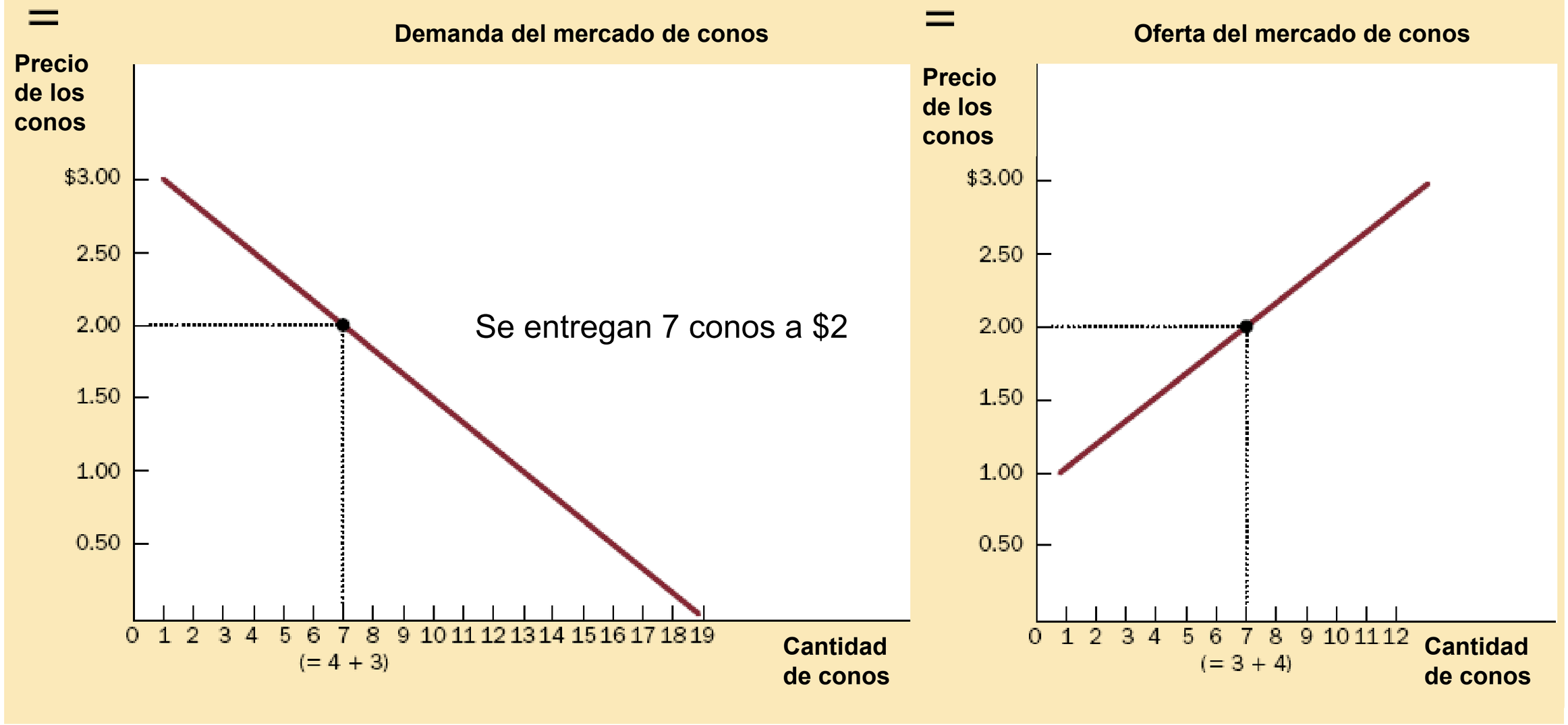
La curva de oferta tiene pendiente positiva porque mientras mas alto sea el precio generalmente mayor es el número de empresas que quieren producir y vender.

Curva de oferta

Sumamos energía,
sumamos pasión

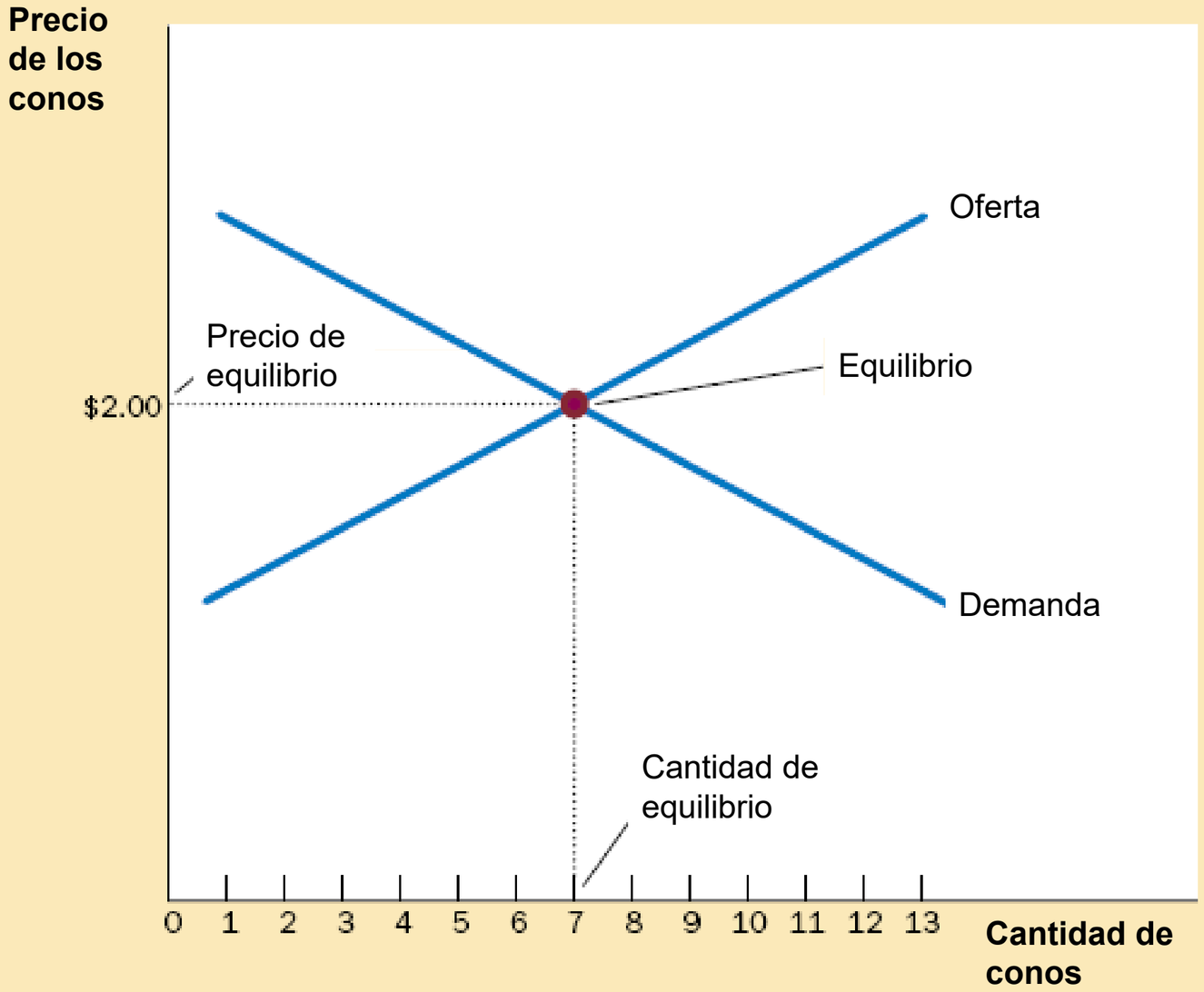


Curvas de demanda y oferta



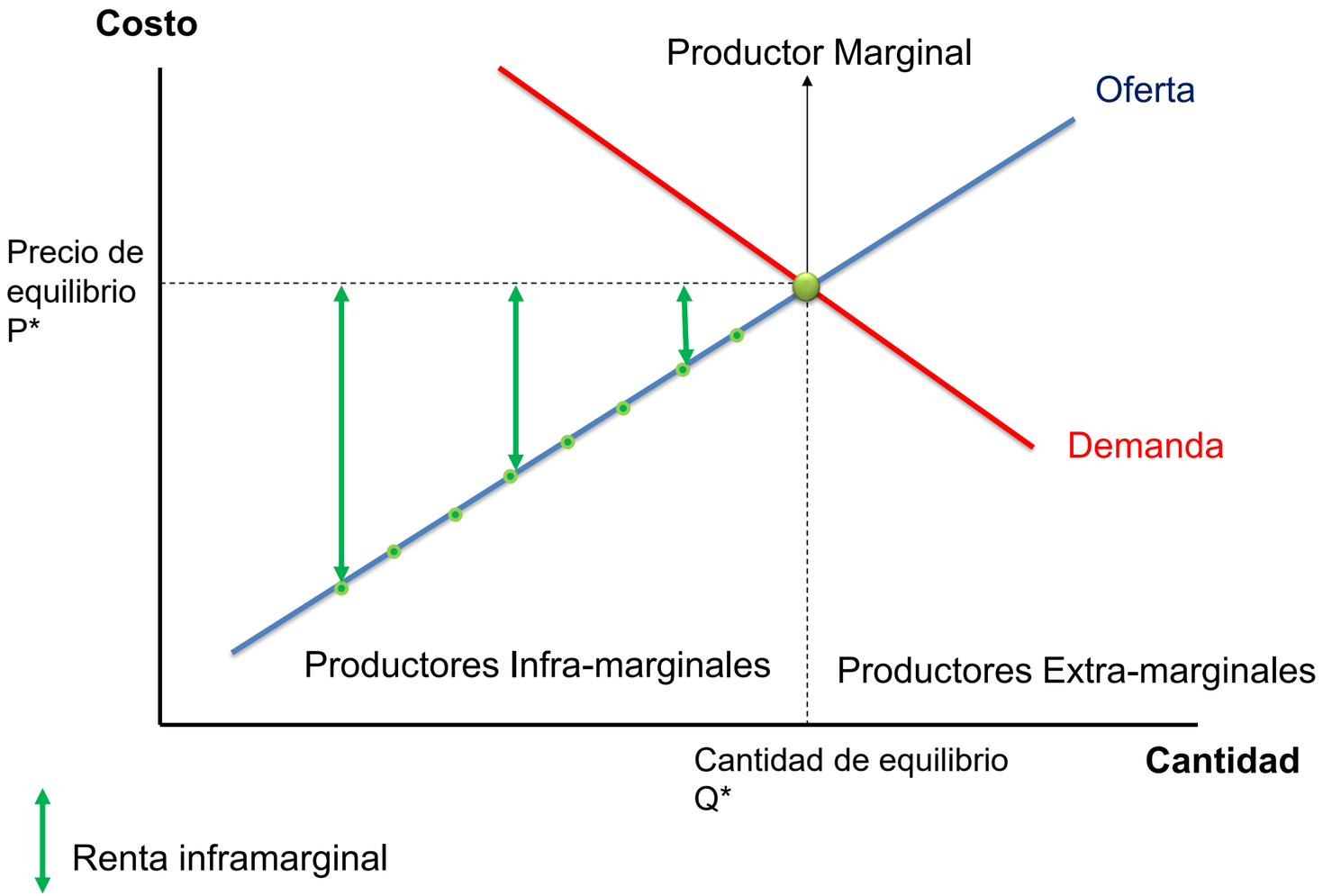
Equilibrio de mercado

Demanda = Oferta



- Precio equilibrio: precio que balancea oferta y demanda
- Cantidad equilibrio: cantidad producida es igual a la cantidad demandada.

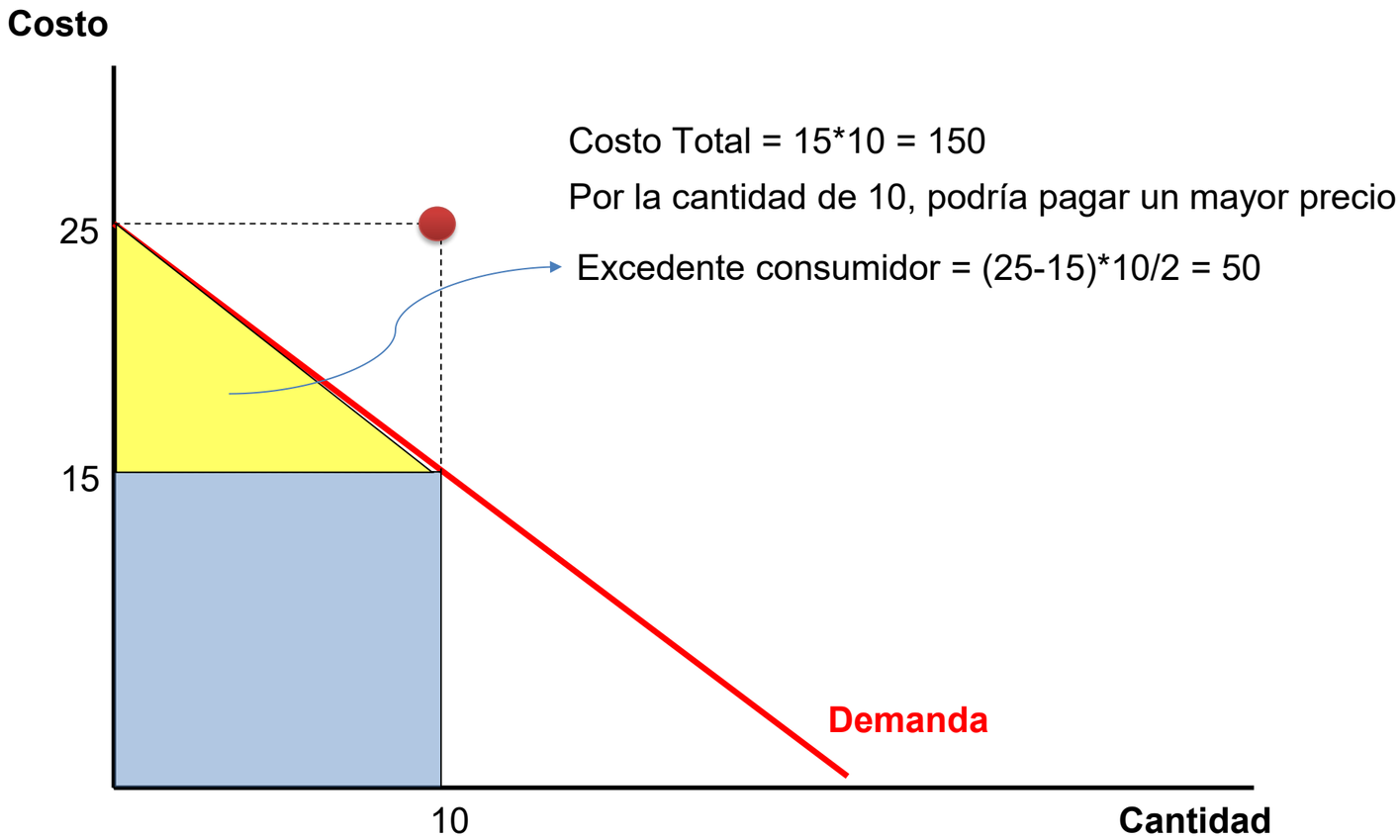
Marginalismo



- Todo es vendido al precio del mercado
- El precio es marcado por la última unidad vendida
- El productor marginal
  - Vende la última unidad
  - Obtiene exactamente su oferta
- Los productores inframarginales
  - Reciben un precio mayor a su oferta
- Los productores extramarginales
  - No venden nada

Excedente de consumidor

Diferencia entre lo que esta dispuesto a pagar el consumidor y lo que paga realmente cuando lo compra.

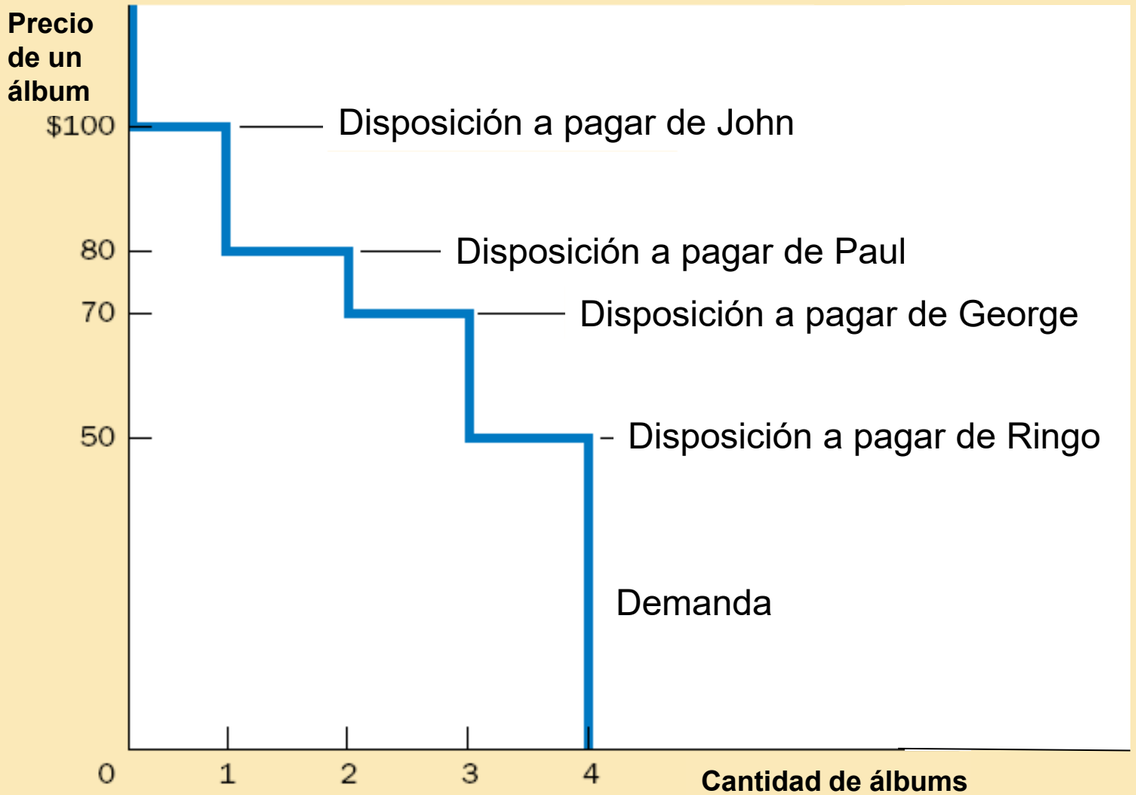


El excedente de consumidor mide el beneficio de los compradores que participan en un mercado

Excedente de consumidor - ejemplo

Comprador	Disposición a pagar
John	$100
Paul	80
George	70
Ringo	50

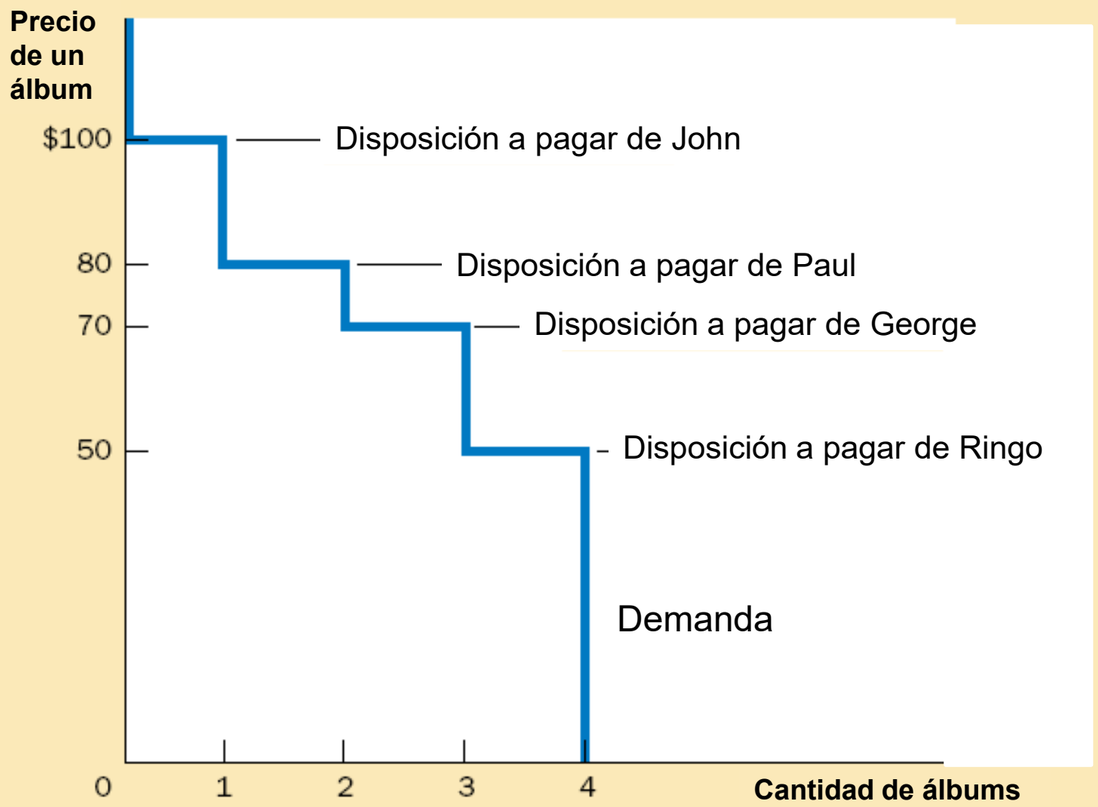
Precio	Compradores	Demanda
Mas de $100	Ninguno	0
$80 to $100	John	1
$70 to $80	John, Paul	2
$50 to $70	John, Paul, George	3
$50 O menos	John, Paul, George, Ringo	4

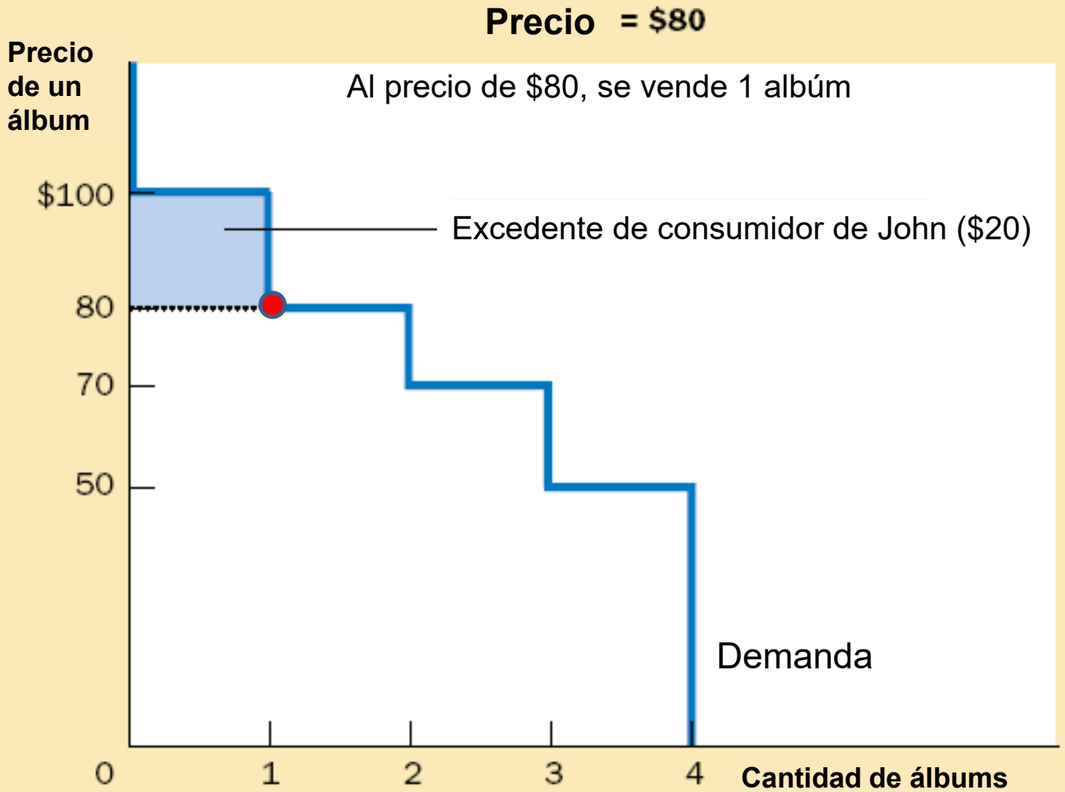


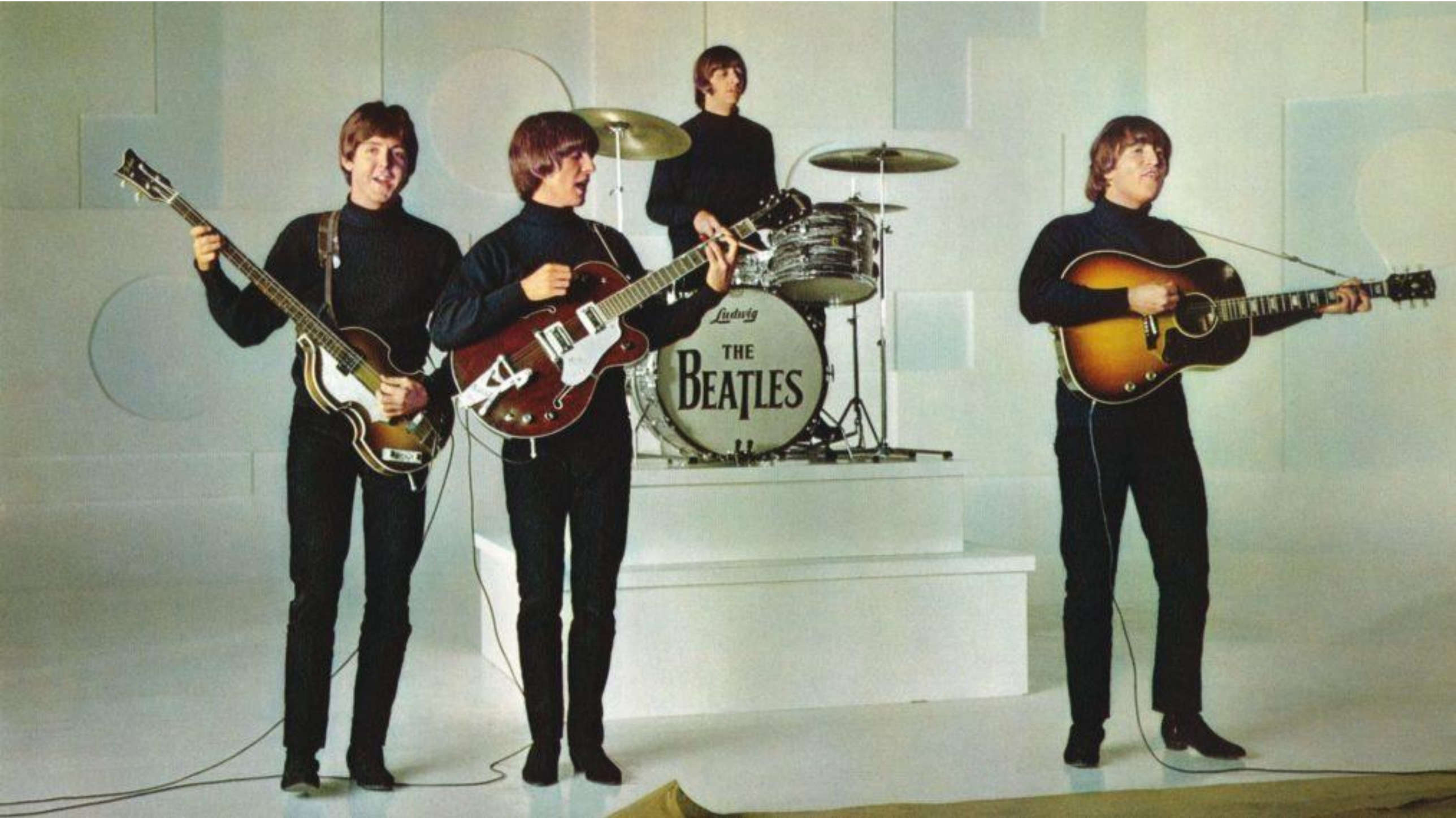
Excedente de consumidor - ejemplo

Comprador	Disposición a pagar
John	$100
Paul	80
George	70
Ringo	50

Precio	Compradores	Demanda
Mas de $100	None	0
$80 to $100	John	1
$70 to $80	John, Paul	2
$50 to $70	John, Paul, George	3
$50 O menos	John, Paul, George, Ringo	4



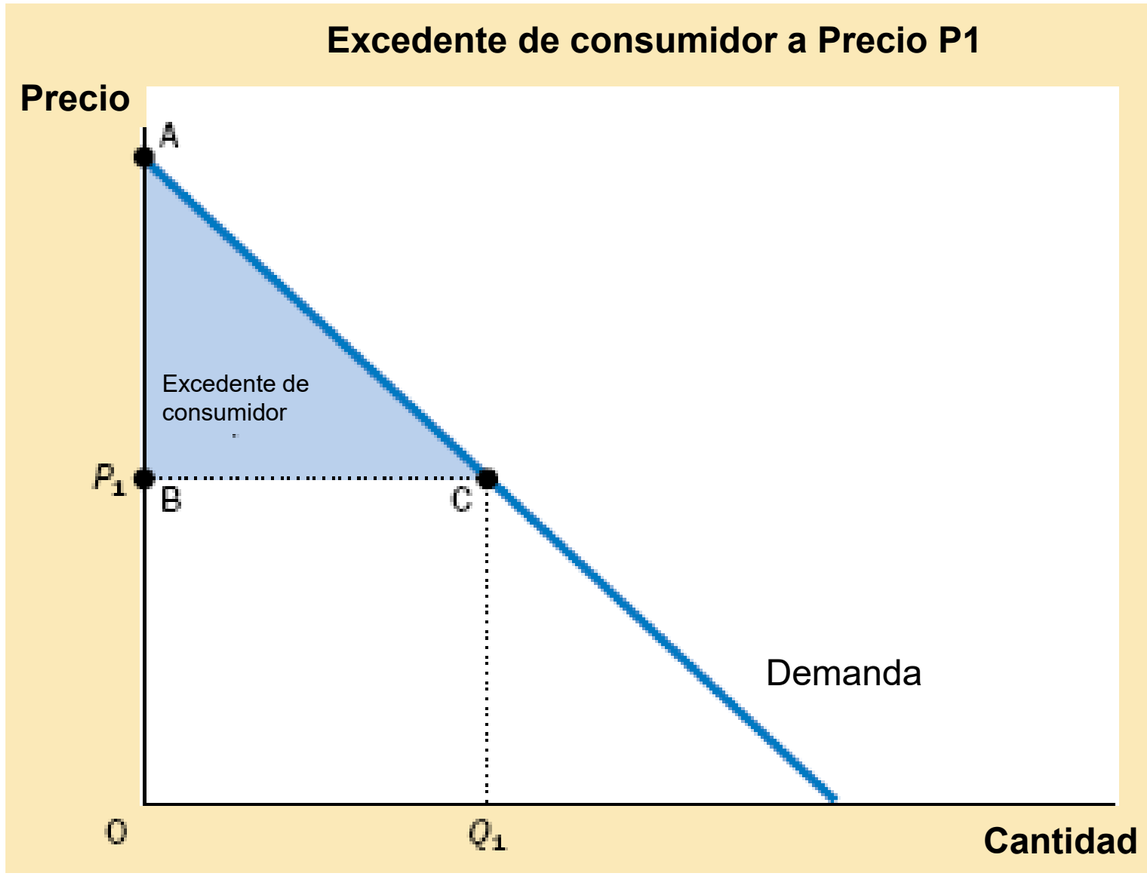


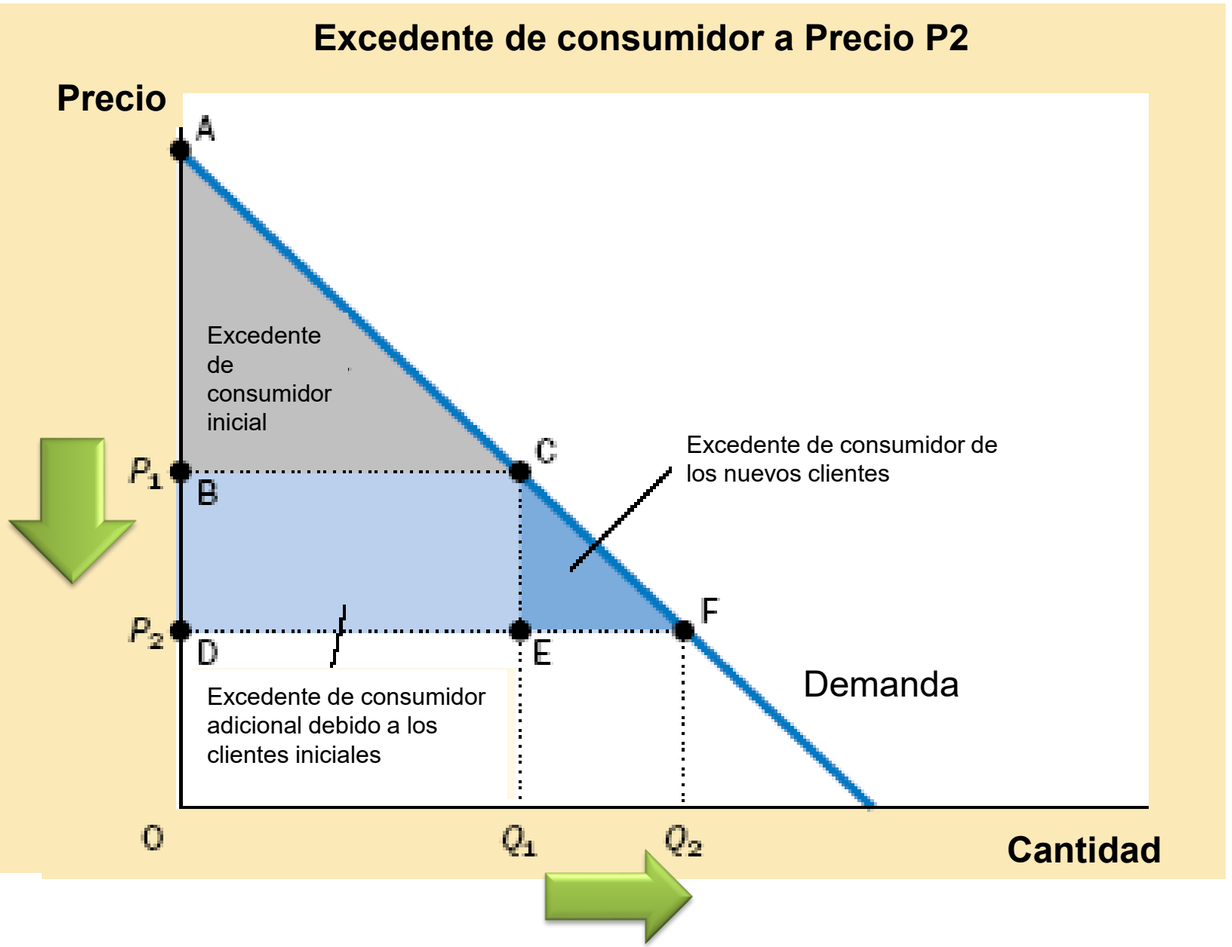

Ludwig
THE
BEATLES

Nivelación

Comportamiento del Excedente de consumidor

Sumamos energía, sumamos pasión



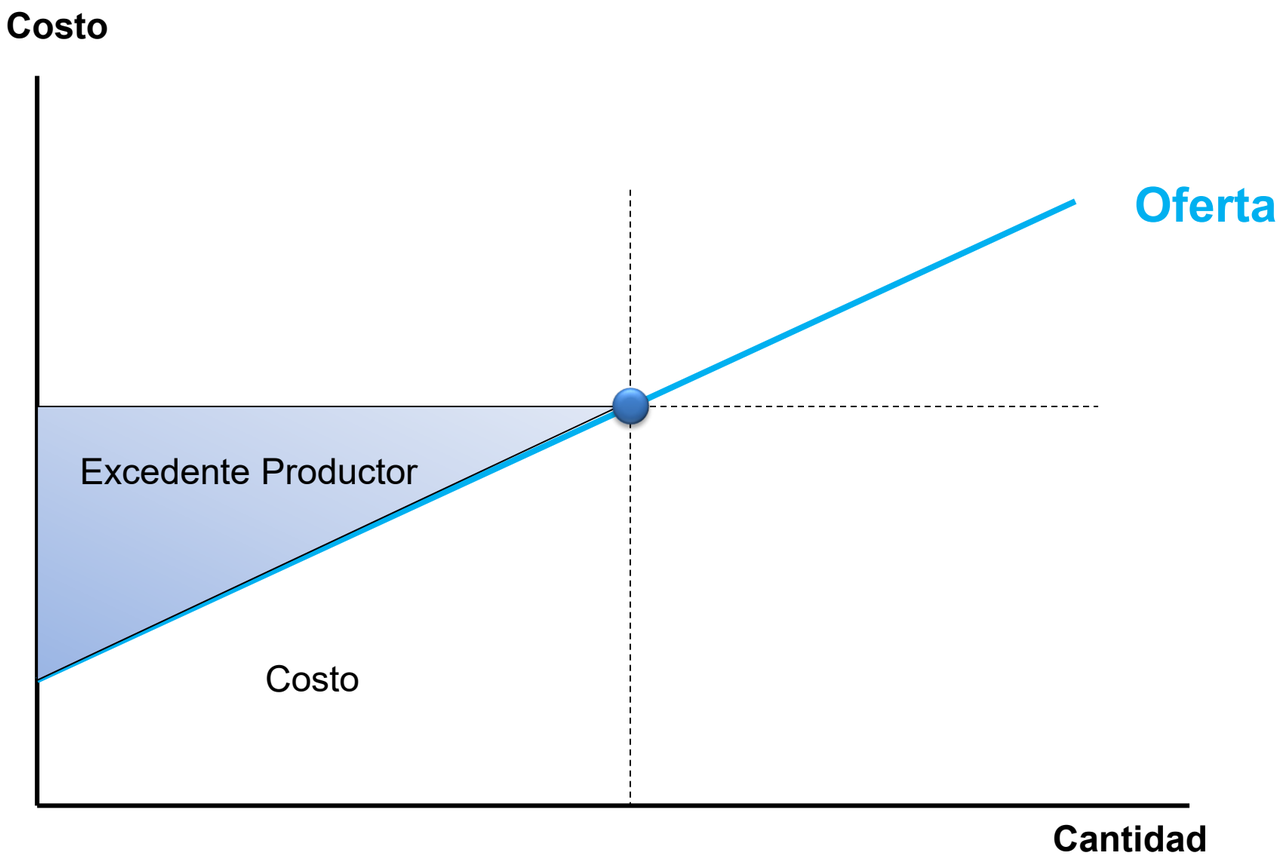


Efecto de disminución de precios

Aumento del excedente del consumidor

Excedente de productor

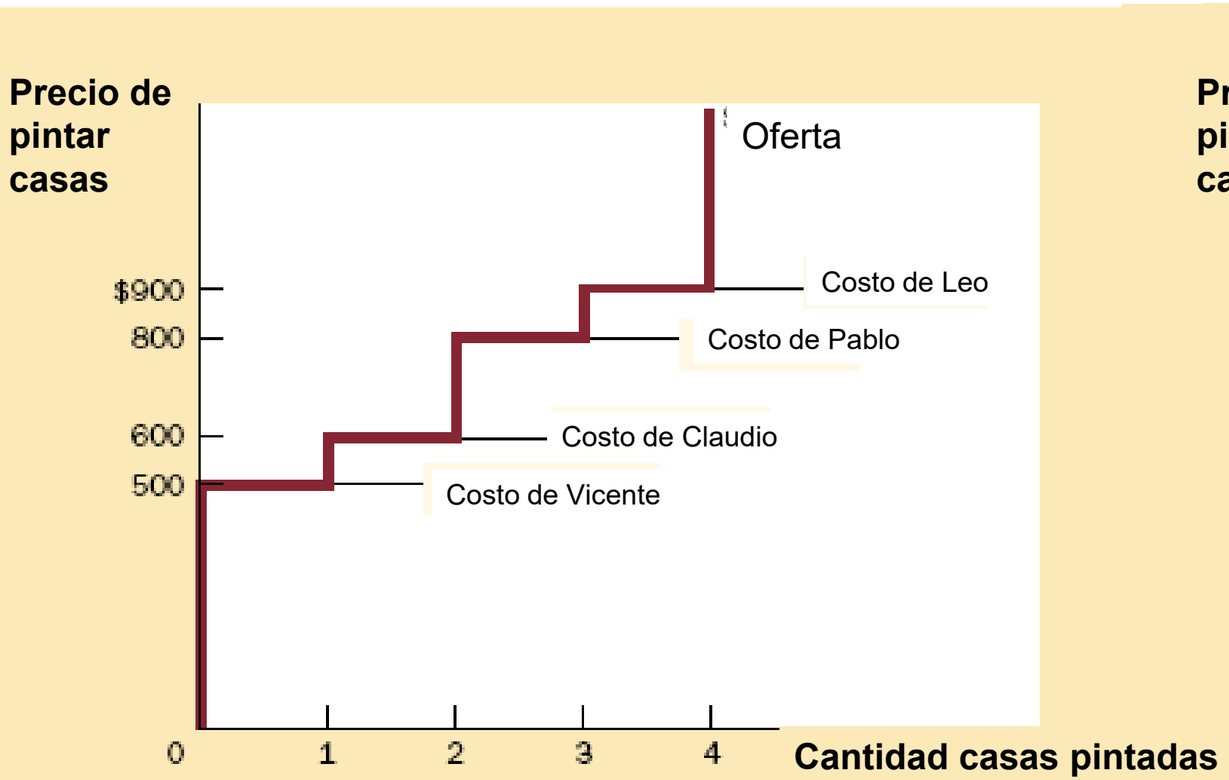
El excedente del productor es la cantidad que se le paga al productor, menos el costo en el cual incurre

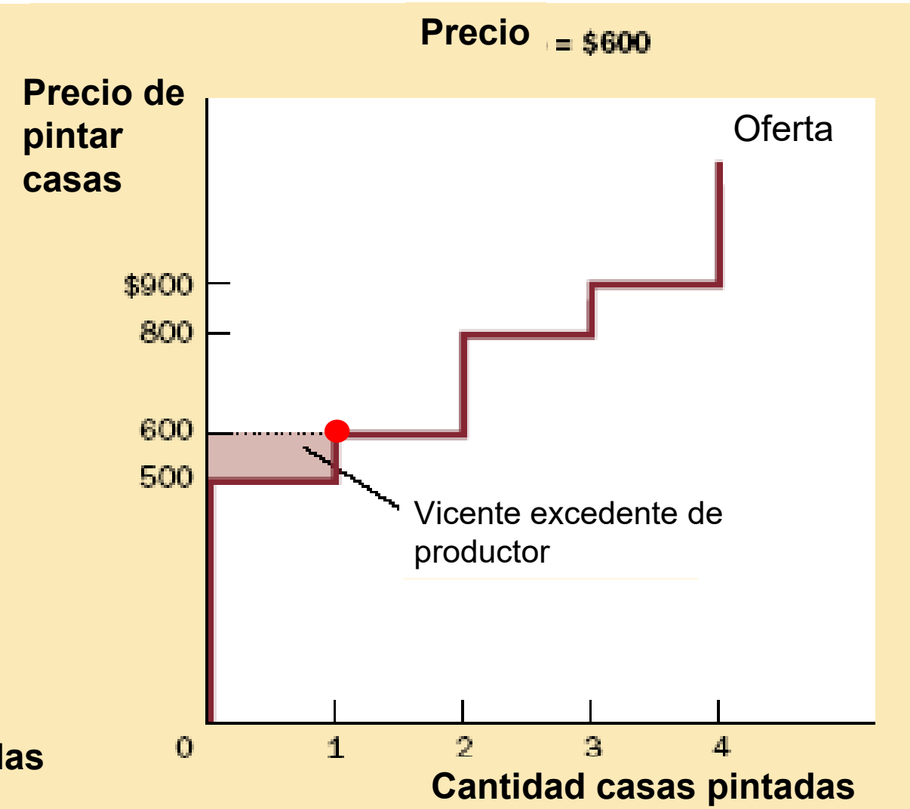


Excedente de productor - ejemplo

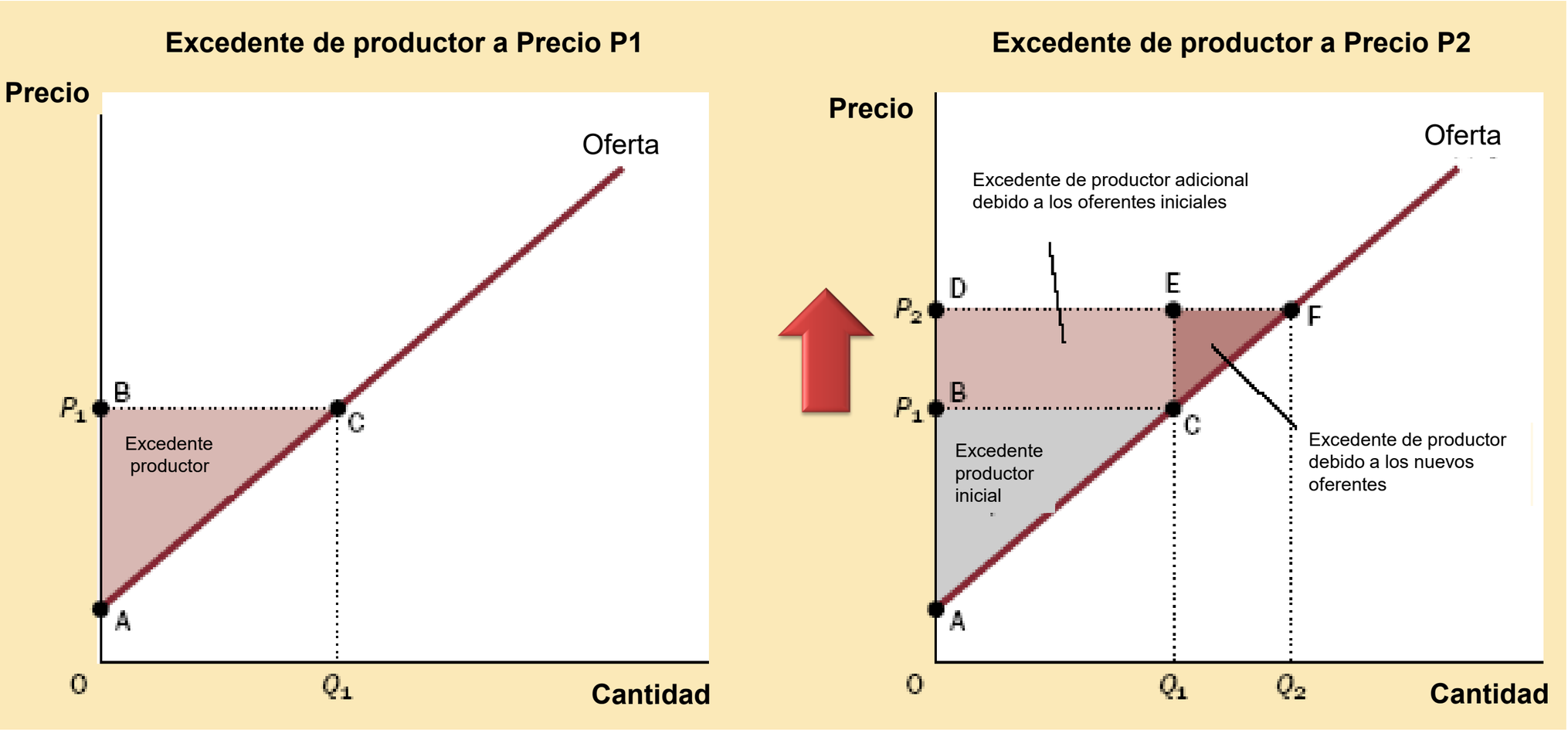
Vendedor	Costo
Leo D	$900
Pablo P	800
Claudio M	600
Vicente V	500

Precio	Vendedores	Oferta
$900 o mas	Vicente, Claudio, Pablo, Leo	4
$800 to $900	Vicente, Claudio, Pablo	3
$600 to $800	Vicente. Claudio	2
$500 to $600	Vicente	1
Menos de $500	Ninguno	0



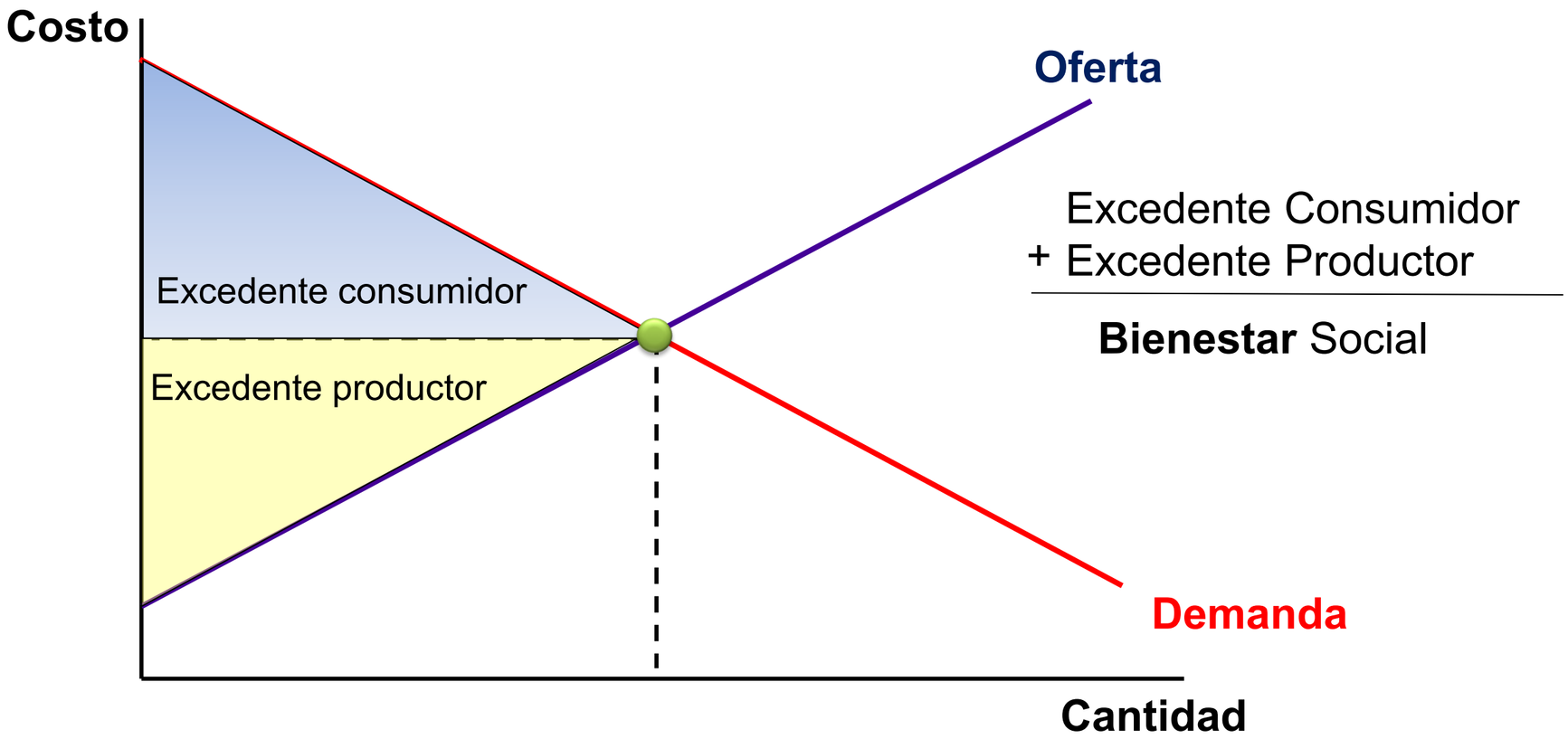


Comportamiento del Excedente de productor





El máximo excedente de consumidor y productor, se da en el equilibrio del mercado



Excedente Consumidor
+ Excedente Productor

Bienestar Social

Nivelación

Sumamos energía,
sumamos pasión

Algunos aspectos microeconómicos del mercado eléctrico

2



¿Qué es “conceptualmente correcto” en temas económicos?

- ¿Para los estados?
- ¿Para las empresas?
- ¿Para las personas?

Para el sector eléctrico colombiano:

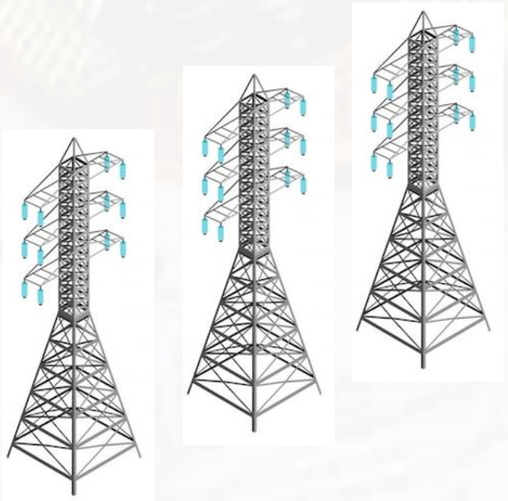
Competencia:

- Generación
- Comercialización



Monopólicos:

- Transmisión
- Distribución.



Para la producción (generación) se basa en la concepción de los mercados competitivos:

Extremos:

- Competencia perfecta.
- Monopolio.

Competencia perfecta: Ningún productor tiene la capacidad de influir en el precio del mercado, entre otros requisitos.

En la realidad la mayoría de los mercados (de cualquier tipo) están mas cerca del monopolio que de la competencia perfecta.

HHI: *Herfindahl–Hirschman Index* = suma cuadrática de las cuotas de participación. Para el

monopolio HHI =10.000

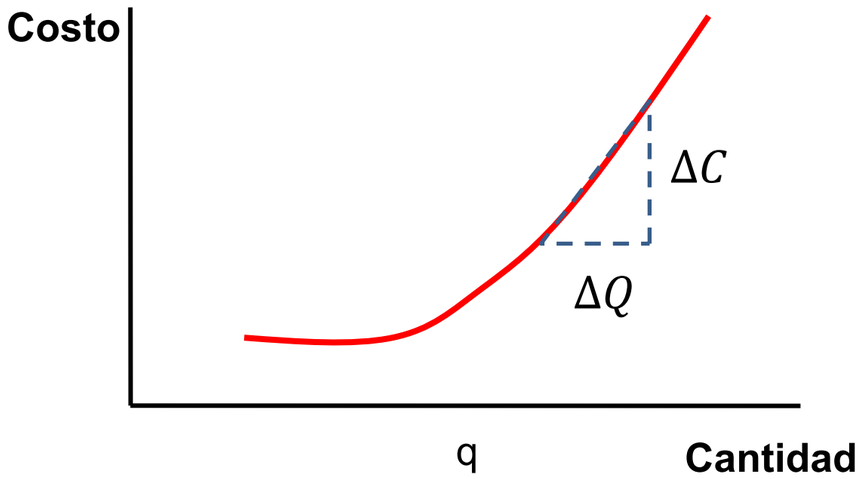
Para 5 empresas iguales = 2000, si en la realidad son un cartel = 10.000

Índice de Lerner = (precio del mercado – costo marginal)/precio (Se basa en el ideal del mercado competitivo, donde el precio es el costo marginal)

Recordemos las funciones de costo

Competencia perfecta: Esquema marginalista

El mercado de producción de electricidad colombiano está concebido como un mercado en competencia, marginalista.



$$C(q) = C_{fijo} + C_{variable}$$

$$Costo\ medio\ (q) = \frac{C(q)}{q}$$

$$Costo\ marginal(q) = \frac{\partial C(q)}{\partial q}$$

$$Costo\ marginal(q) = \frac{\partial C_{variable}}{\partial q}$$

$$\sim \frac{\Delta C}{\Delta Q}$$ = costo incremental

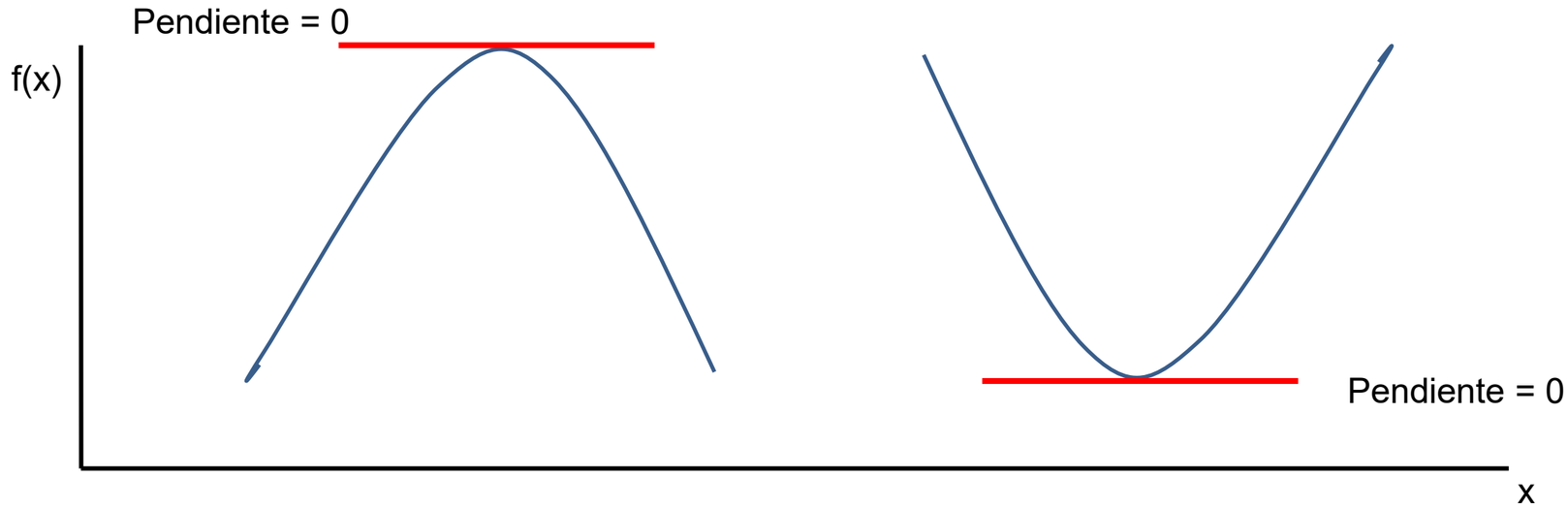
¿Qué pasa si existieran significativas economías de escala?

En la concepción de mercados competitivos el tema central son los costos marginales no los costos medios.

La cotidianidad solo nos habla de costos medios, nunca de costos marginales!

- Maximizar la hegemonía
- Maximizar el bienestar
- Maximizar las utilidades
- Maximizar el estatus
- Minimizar el costo
- Minimizar el arrepentimiento

Por tanto el objetivo es lograr un óptimo (el objetivo de la teoría económica):



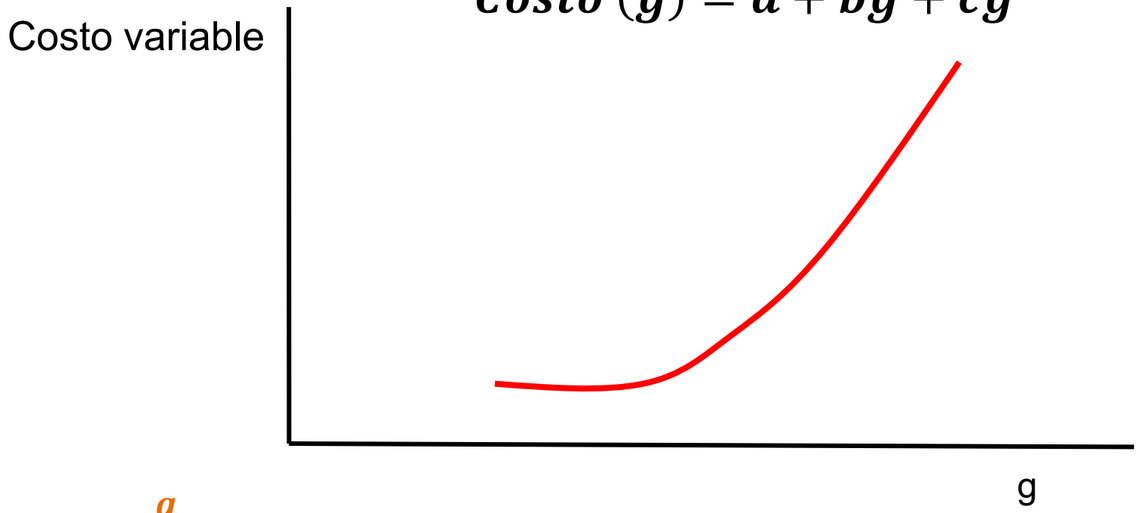
$$pendiente = \frac{\partial f}{\partial x}\ (derivada)$$

Valores marginales

Para una planta térmica:

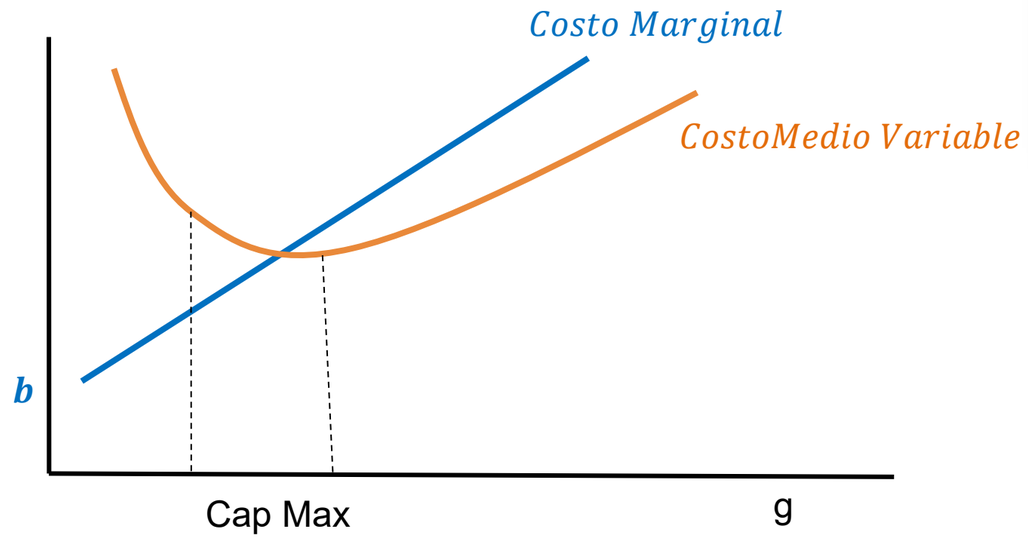
Sumamos energía, sumamos pasión

$$Costo\ (g) = a + bg + cg^2$$



$$Costo\ Medio\ Variable(g) = \frac{a}{g} + b + cg$$

$$Costo\ Marginal(g) = b + 2cg$$





Despacho térmico

$$\textbf{FO} = Min \sum_{i=1}^{n} C_i(g_i)$$

$$\sum g_i = d \qquad (\lambda)$$

¿Si se incrementa marginalmente la demanda cuánto se incrementa el costo operativo (FO)? = Precio del Mercado.

¿En un sistema con red, nodal?

$$\frac{\partial[\sum C_i(g_i)+\lambda(d-\sum g_i)]}{\partial g_i} = 0$$

$$Costo\ Marginal - \lambda = 0$$

$$Costo\ Marginal = \lambda, \text{ igual para todos}$$

$$Costo\ Marginal_1 = Costo\ Marginal_2 = \cdots = Costo\ Marginal_n$$

Competencia perfecta:

El precio de venta esta predefinido, impuesto por el mercado, un competidor no lo puede influir.

Objetivo de las empresas bajo competencia: **Maximizar la utilidad**

$$Utilidad = Ingresos - Gastos$$

$$Utilidad = p \cdot q - Costo(q)$$

Maximizar la utilidad:

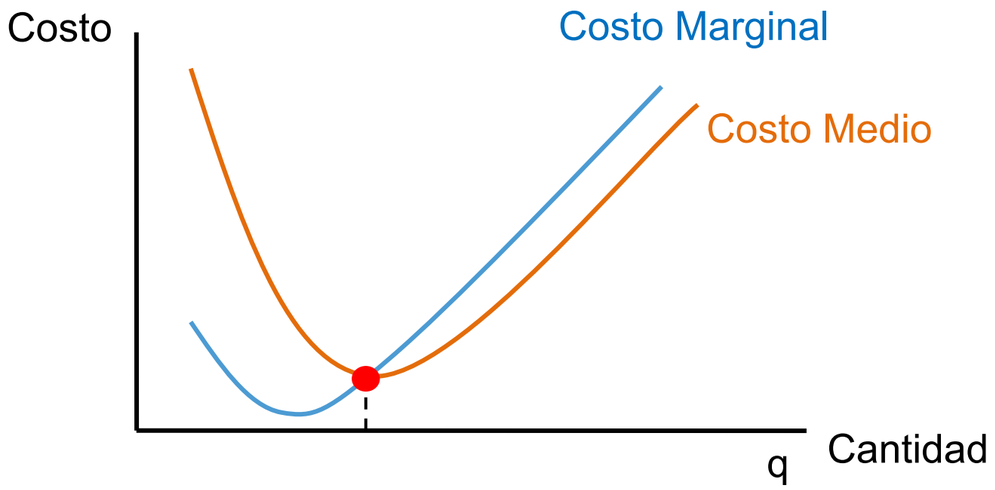
$$\frac{\partial Utilidad}{\partial q} = 0 \quad \Rightarrow \quad p - \frac{\partial Costo(q)}{\partial q} = 0$$

Costo Marginal

$$Costo\ Marginal = Precio\ del\ mercado$$

Este es un resultado relevante en la concepción de mercados competitivos.

El costo medio mínimo, es donde cruza el costo marginal.



$$Costo\ medio\ (q) = \frac{Costo(q)}{q}$$

Costo medio mínimo:

$$\frac{\partial}{\partial q}[Costo\ medio\ (q)] = \frac{\partial}{\partial q}\left[\frac{Costo(q)}{q}\right] = 0$$

$$Costo(q) \cdot \left(-\frac{1}{q^2}\right) + \left(\frac{1}{q}\right) \cdot \frac{\partial Costo(q)}{\partial q} = 0$$

$$\frac{Costo\ (q)}{q} = \frac{\partial Costo(q)}{\partial q}$$

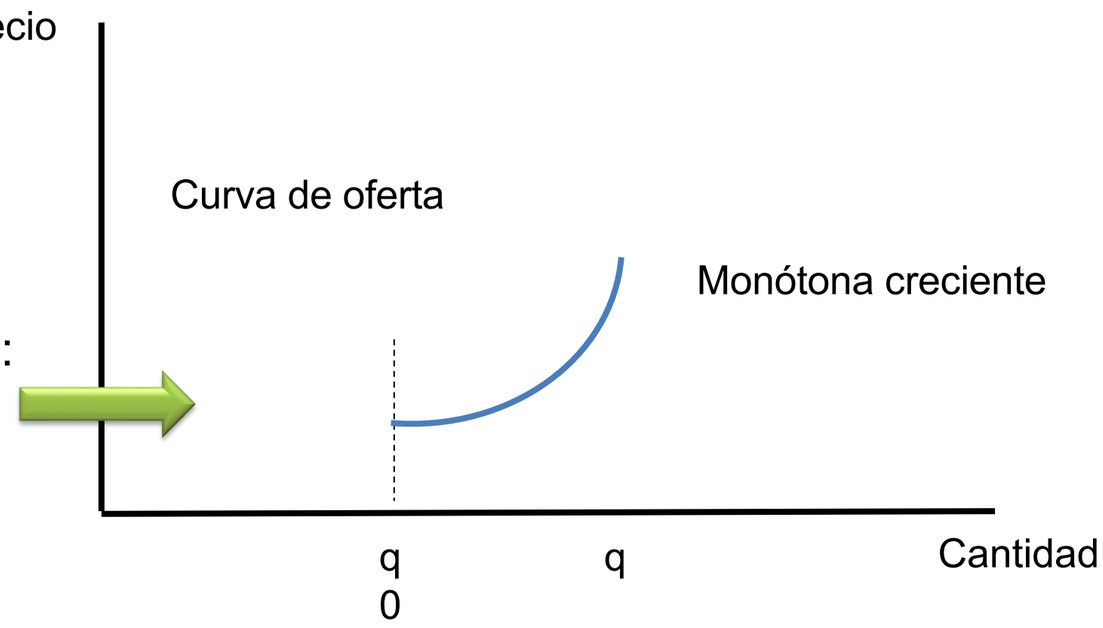
$$\boldsymbol{Costo\ Medio\ Mínimo = Costo\ Marginal}$$

Oferta de precio de la empresa:

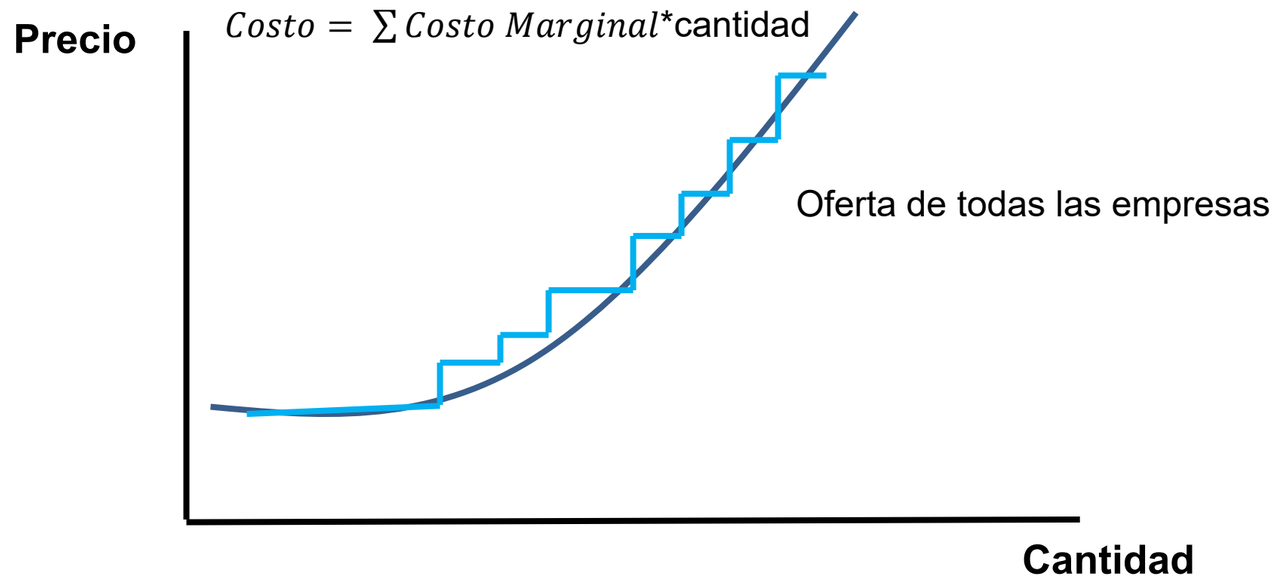
En un mercado competitivo la oferta óptima para un agente es el Costo Marginal.

Un mercado en competencia perfecta permite revelar el Costo Marginal.

Contra intuitiva con la cotidianidad:
A mayor volumen menor precio!



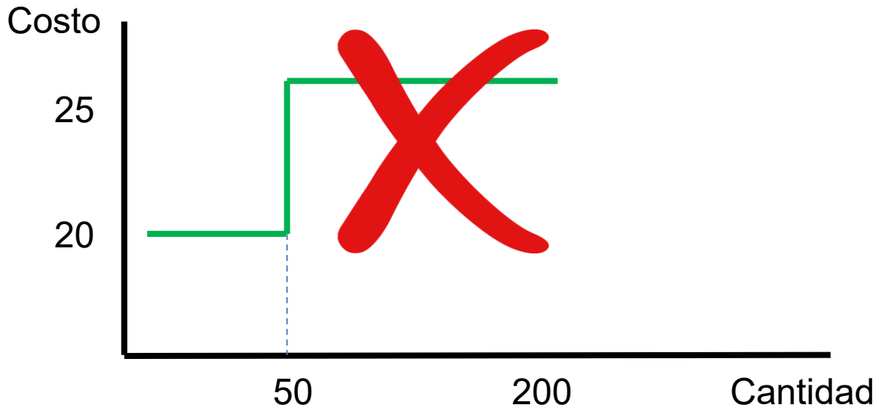
Oferta de la industria: adición horizontal de cantidades ofertadas por las empresas al mismo precio marginal



Que no es lo mismo si la regla es *pay as bid*, contrario un precio uniforme (costo marginal):

Plátanos:





Si compramos 150 plátanos, no los pagamos a 25 $/unidad

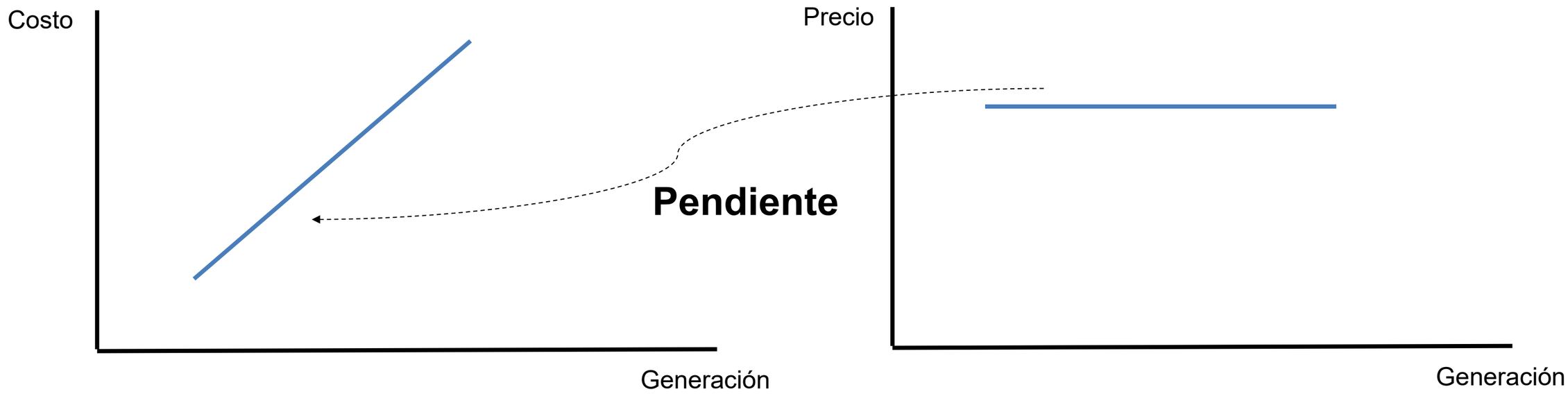
Los pagamos a:

$$\frac{50 \cdot 20 + 100 \cdot 25}{150} = 23.7\ \$/unidad$$

Bolsa nuestra:

- Marginalista (precio uniforme)
- Un solo escalón de precio de oferta.

Si correspondiera al costo marginal la función de costos sería lineal:



En los proyectos de resolución se está proponiendo oferta de generación térmica de varios segmentos monótona creciente.

¿Qué dice la regulación?

Resolución CREG 055 de 1994:

***Ofertas de precio en la bolsa de energía**. Los precios a los cuales las empresas generadoras ofrezcan diariamente al Centro Nacional de Despacho (CND) … teniendo en cuenta:*

a) *Para plantas termoeléctricas: el **costo incremental del combustible**, el **costo incremental de administración, operación y mantenimiento**, los costos de arranque y parada y la eficiencia térmica de la planta.*

a) *Para las plantas hidroeléctricas: **los costos de oportunidad (valor de agua)** de generar en el momento de la oferta, teniendo en cuenta **la operación económica a mediano y largo plazo del sistema interconectado nacional**.*

***Como resultado de la planeación operativa se determinarán las funciones de los costos incrementales de los embalses para generación de energía eléctrica** y estimativos de los valores esperados de los precios en la bolsa de energía…*

***Criterios para el despacho económico.** El CND debe efectuar el despacho económico horario de los recursos de generación … teniendo en cuenta los siguientes factores:*

- *La predicción de demanda horaria preparada por el CND,*
- ***Los precios incrementales ofrecidos por las unidades generadoras,***

¿Qué dice la regulación?

Resolución CREG 025 de 1995:

Costo Incremental: *Es el costo en que incurre un generador para incrementar o disminuir su producción* ***en una unidad****.*

Costo Marginal del Sistema: ***Es el aumento en el costo total operativo del sistema debido al incremento de la demanda del mismo en una unidad****. El costo adicional es imputable únicamente a unidades de generación flexibles y con nivel de generación superior a cero.*

Planeamiento Operativo Indicativo de Largo Plazo

En este proceso se calculan los ***costos incrementales para los embalses*** *con períodos de regulación mayor que mensual...*

Costo marginal por tecnología:

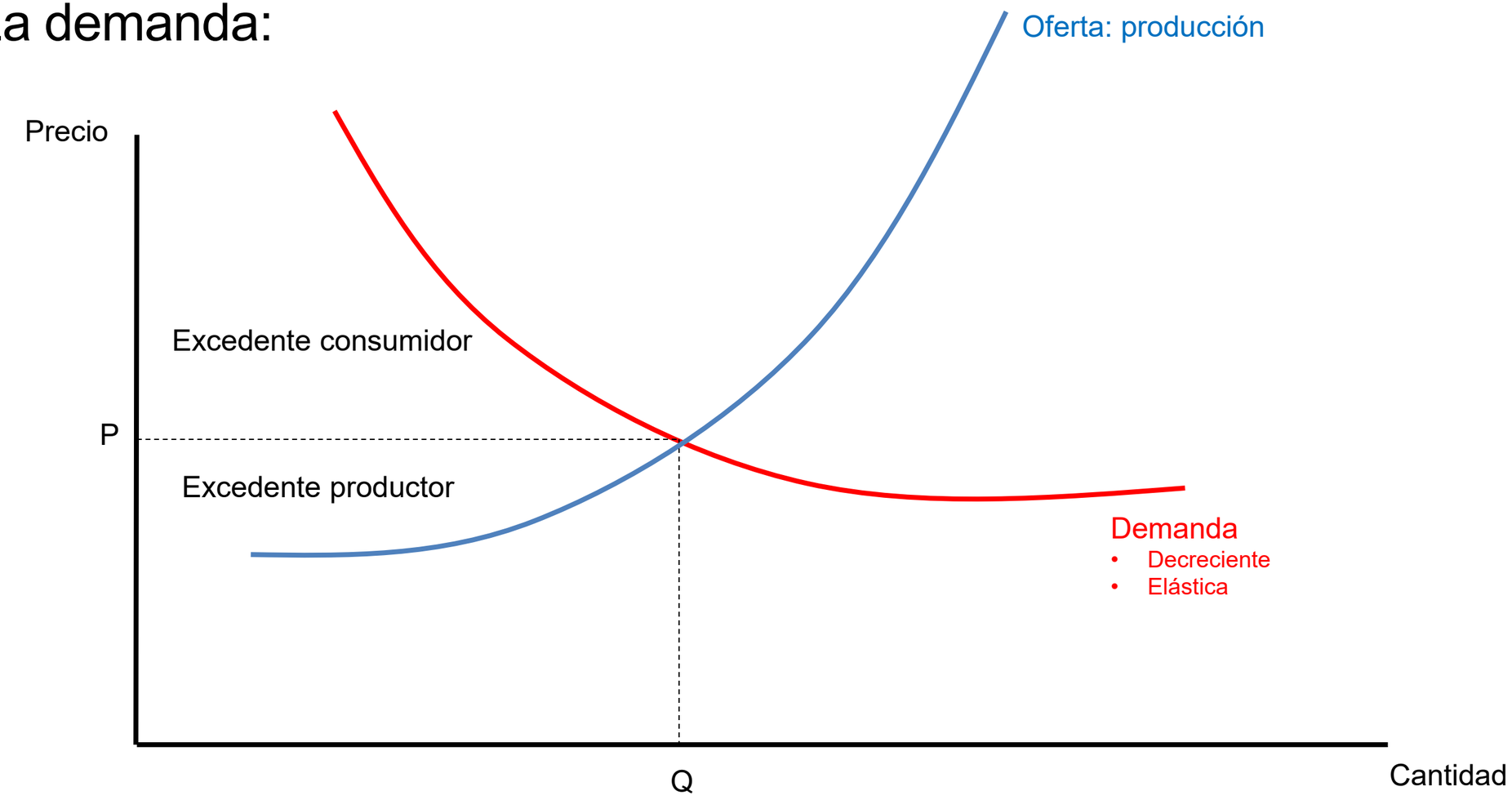
- Térmicas
- Térmicas con contratos *Take or Pay*
- Hidráulica filo de agua
- Solar
- Eólica
- Hidráulicas Embalse de regulación mediano largo plazo.

¿Hay fundamento para que el costo marginal varíe hora a hora en el muy corto plazo?

¿Hay fundamento para cambiar el costo marginal en el muy corto plazo?

Ofertas de precio negativos.

La demanda:



Inelástica → costo de racionamiento

- Con la participación de la demanda (elástica) se debe considerar el Bienestar Social:

Bienestar Social (BS) = Excedente del Productor + Excedente del Consumidor

Maximizar el BS =
Maximizar $\sum \boldsymbol{oferta\ demanda} * \boldsymbol{demanda} - \boldsymbol{Oferta\ generador} * \boldsymbol{generación}$

- Si la demanda es inelástica:

Maximizar el BS = Maximizar $\sum - \boldsymbol{Oferta\ generador} * \boldsymbol{generación}$

= **Minimizar** $\sum \boldsymbol{Oferta\ generador} * \boldsymbol{generación}$ = *Minimizar el costo operativo*

¿Precios o costos?

- En un mercado competitivo el precio de oferta debería converger al costo marginal.

- Una alternativa es implementar de entrada un mercado de costos. El mayor problema es la asimetría de información entre Regulador y Administrados.

- En un modelo de oferta de precios debe siempre complementarse con medidas de control de poder de mercado.

¿Para qué se requiere un Regulador?

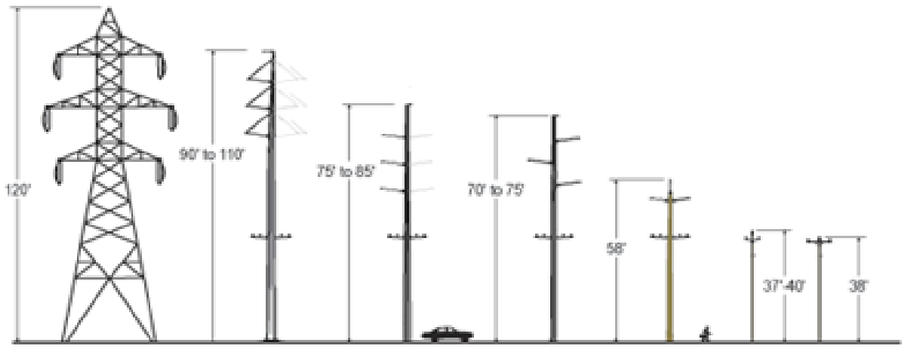
- Porque los segmentos en competencia no son competitivos.
- Porque hay segmentos que son monopólicos.

- Porque la electricidad tiene sus particularidades:

  - Bien público esencial.
  - Demanda poco elástica.
  - Bien estratégico.
  - “No almacenable a escala importante".
  - Transporte es gobernado por leyes físicas.
  - Sensible políticamente.

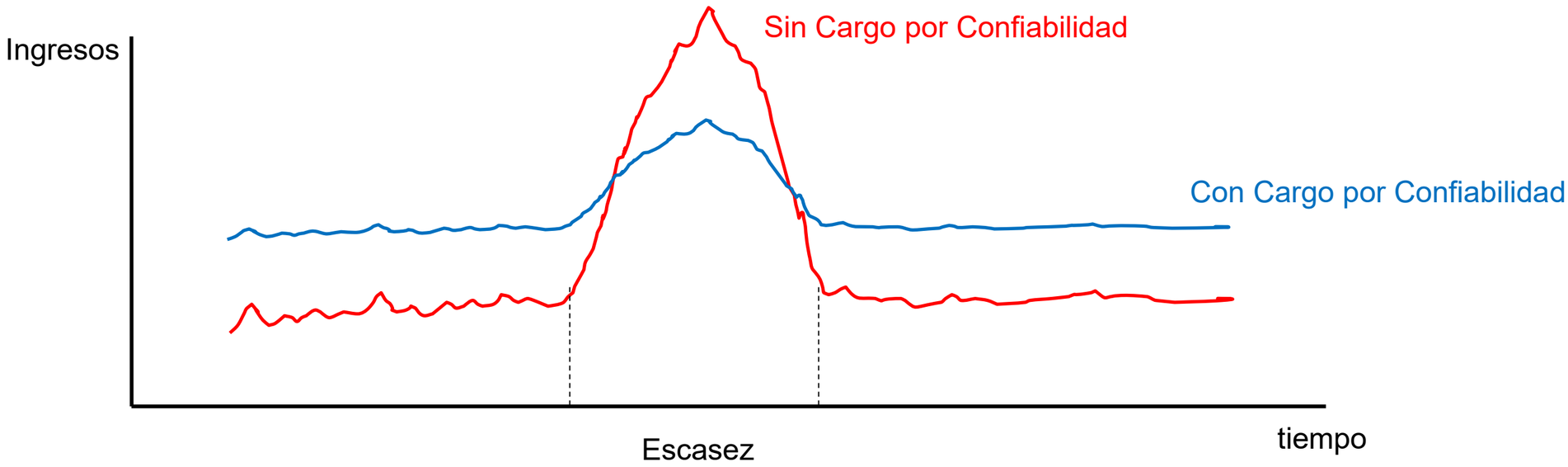
Los monopolios o los carteles oligopólicos:

- Monopolios naturales, por **economías de escala** o por concesión.
- ¿Hasta dónde sube el precio el monopolista o el cartel?
  - Hasta que la moral lo permita.
  - Hasta que las Autoridades lo permitan
  - Hasta donde la demanda elástica lo limite.
- La Transmisión y Distribución son monopolios naturales:
  - Regulados.
    - Ingreso Regulado.
    - Tarifa máxima.
    - Etc.
  - Competencia en la expansión.



Mercados solo de energía o capacidad:

- La remuneración a costo marginal debe, en principio, remunerar en el mediano y largo plazo los costos variables y fijos incluida la rentabilidad.
- **En actividades de monopolio natural, de fuertes economías de escala, las derivadas (el marginalismo) colapsa!**
- La mayoría de mercados han adoptado una remuneración adicional asociada a la capacidad.
- En Colombia Cargo por Capacidad → Cargo por Confiabilidad.
- Hacer financiables los proyectos anticipando (aplanando) sus ingresos extraordinarios en épocas de escasez.



Sumamos energía,
sumamos pasión

Algunos tipos de mercados



3

¿Cómo se trata la electricidad en el mercado?

- El desarrollo de mercados de electricidad se basa en que puede ser transado como un “commoditie”
  - “Término anglosajón que se aplica a todo producto vendido a granel, a menudo se vende en los mercados financieros. Los más comunes son el oro, el café, el petróleo, etc.”
- “Es un bien que puede ser adquirido a un precio y con características similares independientemente del proveedor”

Tipos de mercados: compra y venta de energía

- Mercado: mecanismo donde se encuentran la oferta y la demanda para descubrir el precio de equilibrio.

- Cuando un vendedor y un comprador llegan a un acuerdo, se deben considerar entre otros tres aspectos fundamentales:

  - *La fecha de entrega del bien o servicio*
  - *Determinación del precio*
  - *Cualquier condición vinculada con la transacción*

- Cómo compradores y vendedores ajustan los aspectos anteriores, define el tipo de mercado en el que se encuentran.

KIRSCHEN, Daniel. STRBAC, Goran. *Fundamentals* of *Power System Economics*. University of Manchester of Science & Technology. 2005

¿Qué tipos de mercados se identifican?

- Mercado Spot
  - “al contado”

Corto plazo



- Mercado Forward (no estandarizado)
  - Contratos Bilaterales (físicos o financieros)

Largo plazo

- Mercado de Futuros y Opciones
  - *Derivados Financieros*

- Mercado de servicios complementarios*

KIRSCHEN, Daniel. STRBAC, Goran. *Fundamentals* of *Power System Economics*. University of Manchester of Science & Technology.

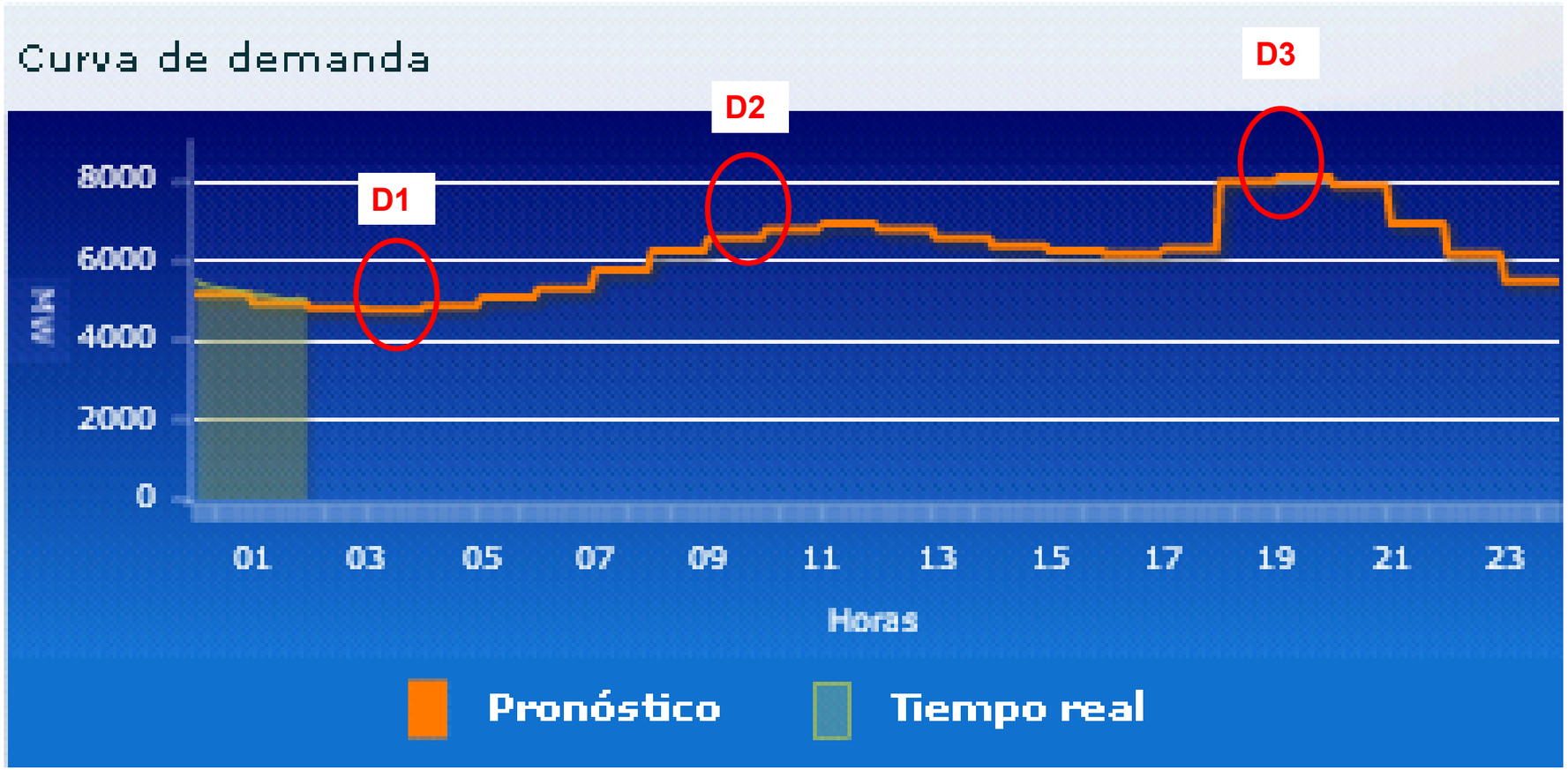
Mercado spot

“mercado al contado”

- El vendedor entrega el producto de manera inmediata.
- El comprador lo compra y paga de “contado” (al precio *spot*)
- No hay condiciones vinculadas a la entrega
- Ninguna de las partes “hecha para atrás” el acuerdo.
- Ejemplo: mercado de algunas frutas
- Se ve sometido a la inmediatez:
- Los precios tienden a cambiar rápidamente
- ¿Qué sucede ante cambios súbitos en la demanda o en la oferta?

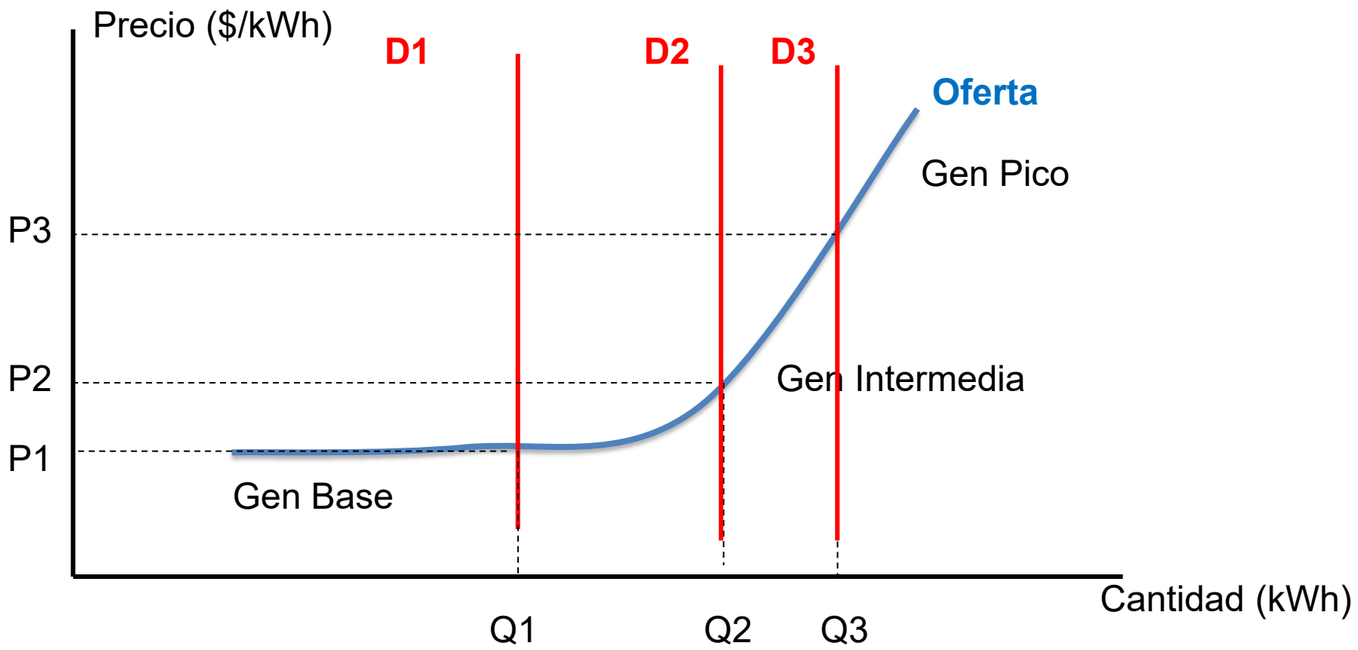
Sumamos energía, sumamos pasión

Mercado spot

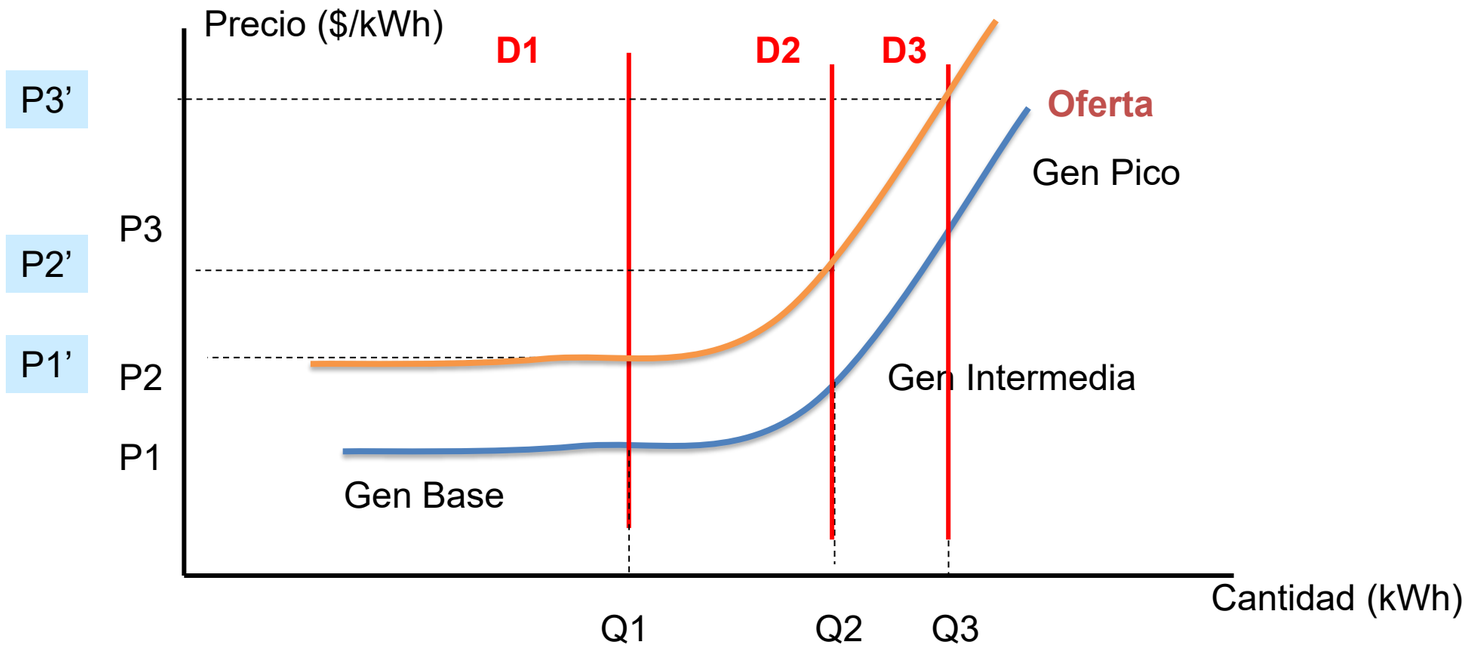


Mercado spot

Fluctuaciones de precios



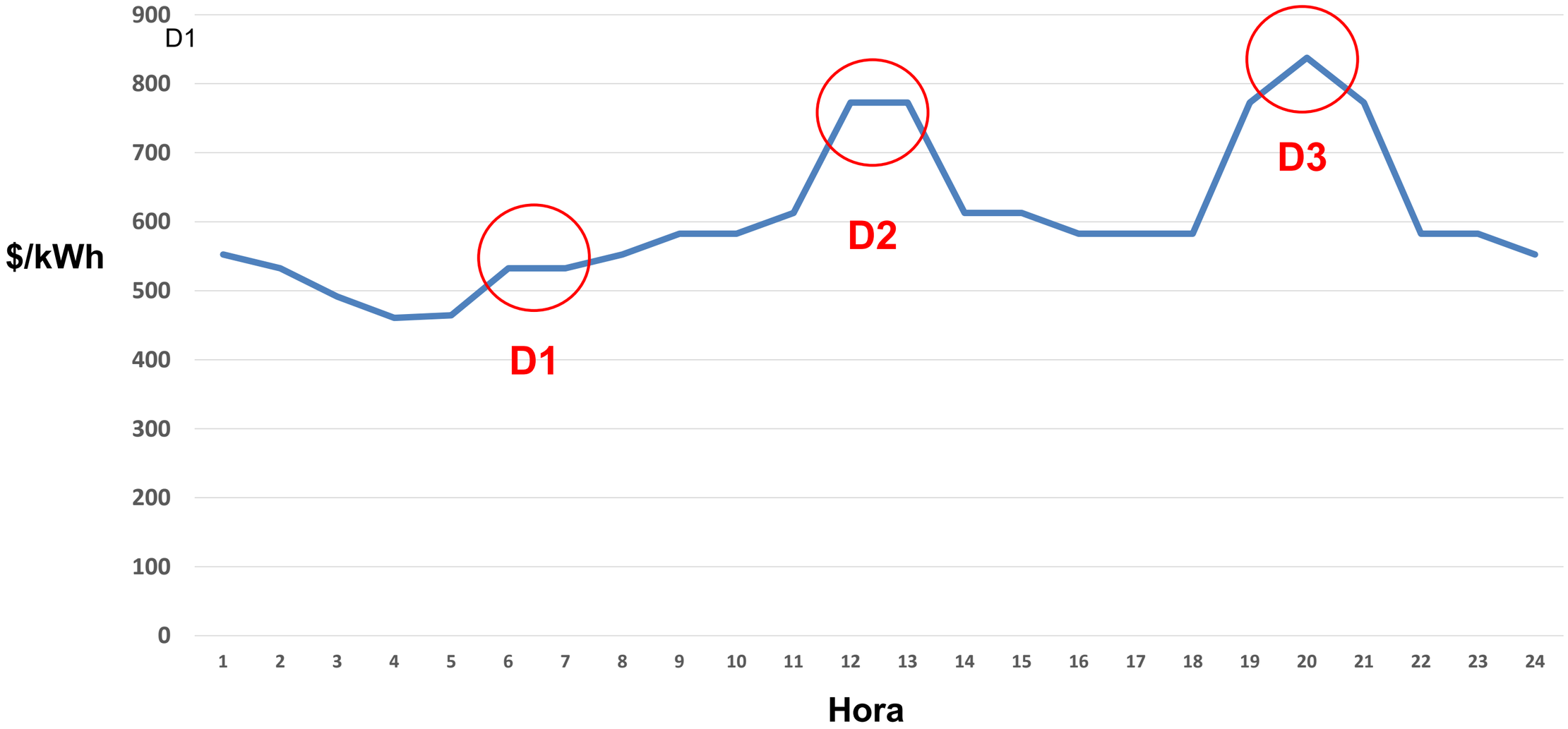
Mercado spot



Sumamos energía, sumamos pasión

Mercado spot

Precio de bolsa – 11 de febrero de 2023



Sumamos energía, sumamos pasión

Mercado spot



Mercado forward – no estandarizado



¿Qué pasa si puedo pactar el precio?

Se fijan entre las partes los siguientes aspectos:

- La cantidad y calidad del bien
- La fecha de entrega (delivery)
- La fecha de pago
- Penalidad por incumplimiento
- El precio

Si el precio spot al momento de la entrega es mayor que el precio forward (precio pactado en el contrato por las partes) , el vendedor tiene una perdida y el comprador una ganancia.

Mercado forward – no estandarizado

- Los contratos forwards hacen posible que las partes acuerden un precio aceptable y sirva como medida para compartir el riesgo de precio.
- El precio forward del mercado (market forward price) se conforma según los precios de los contratos que tienen la misma fecha de entrega
- Las condiciones del contrato suelen ser “a la medida”, i.e. no son estandarizadas. Se hace difícil la “reventa” del contrato a un tercero.
- Riesgo de contraparte

Sumamos energía, sumamos pasión

Mercado de futuros y opciones

- Se tienen condiciones estandarizadas en los contratos
- Aumento de liquidez – posibilidad de reventa de contratos
- El incremento de liquidez ayuda al descubrimiento del precio
- La participación en este mercado no limita a las firmas a producir o comprar un “commodity”.
- No condiciona la entrega física.
- Cámara de Riesgo de Contraparte

Mercado servicios complementarios



Tendremos un espacio completo para desarrollar este tema

Nivelación

Sumamos energía,
sumamos pasión

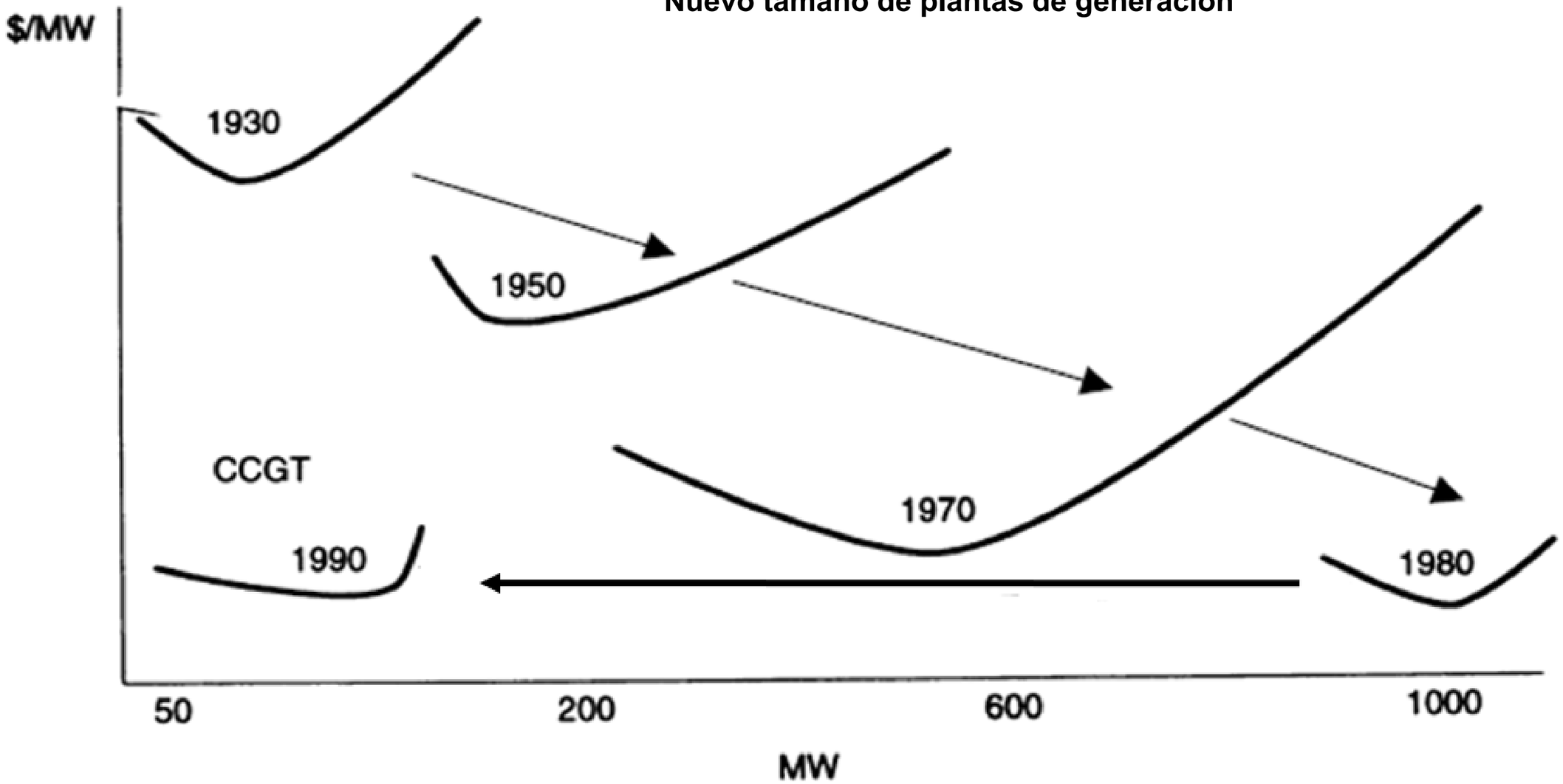
Arquitectura del mercado

4



¿Porqué hay posibilidad de mercado?

Nuevo tamaño de plantas de generación



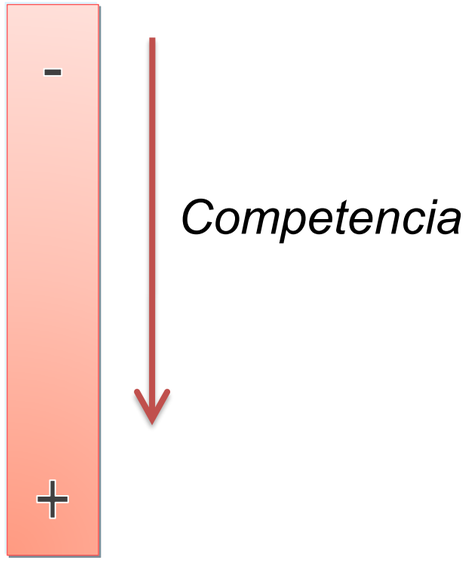
¿Cuáles son las estructuras de los mercados eléctricos?

Modelo 1: *Monopolio*

Modelo 2: *Comprador Único*

Modelo 3: *Competencia Mayorista*

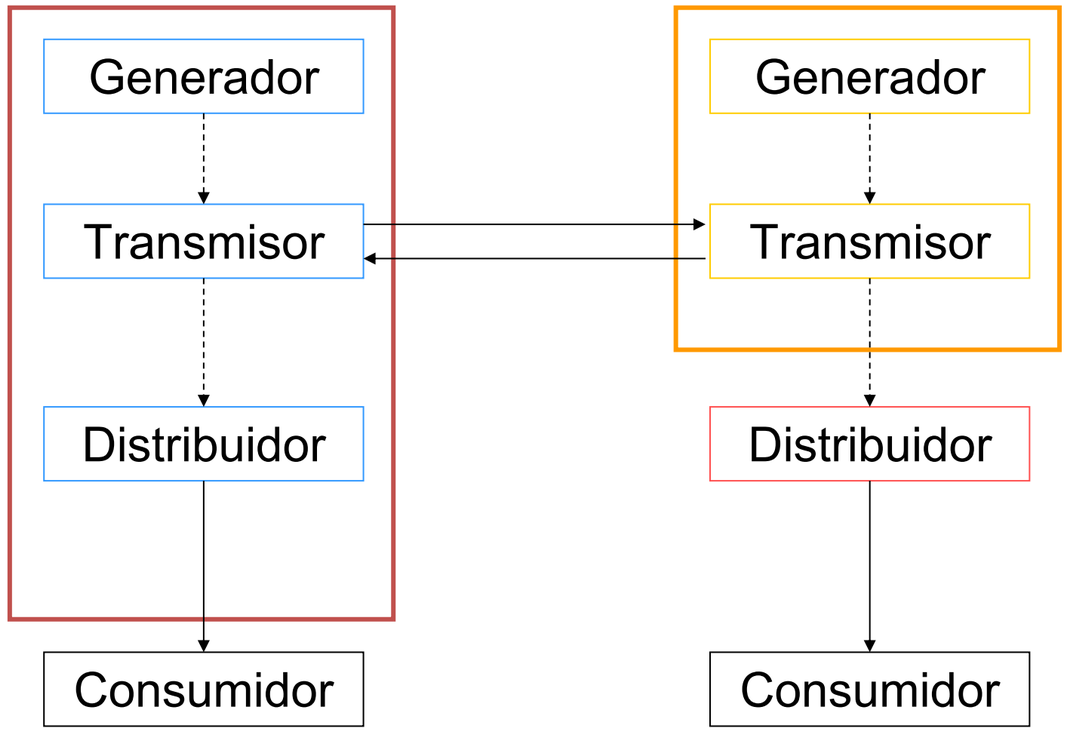
Modelo 4: *Competencia Minorista*



HUNT, Sally. SHUTTLEWOTH, Graham. *Competition and Choice in electricity*. John Wiley & Sons.

Modelo 1: *Monopolio*

Sumamos energía, sumamos pasión

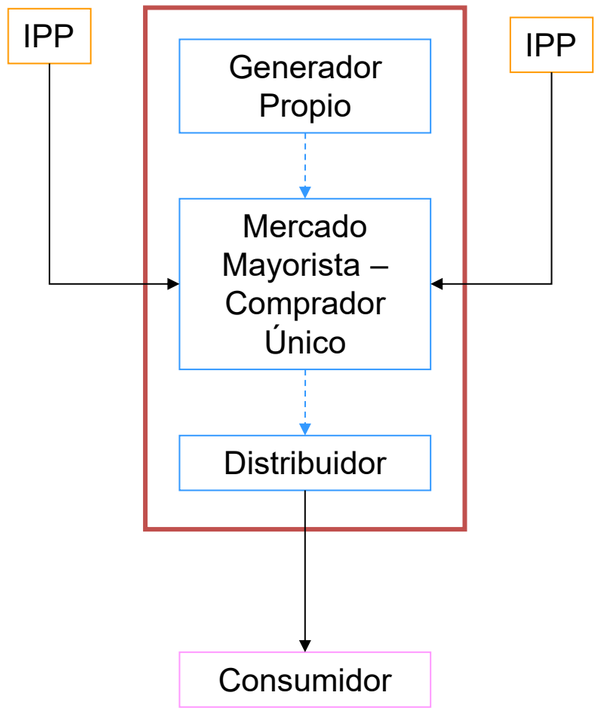


a) Integración Vertical G – T - D *b) Integración Vertical G – T*

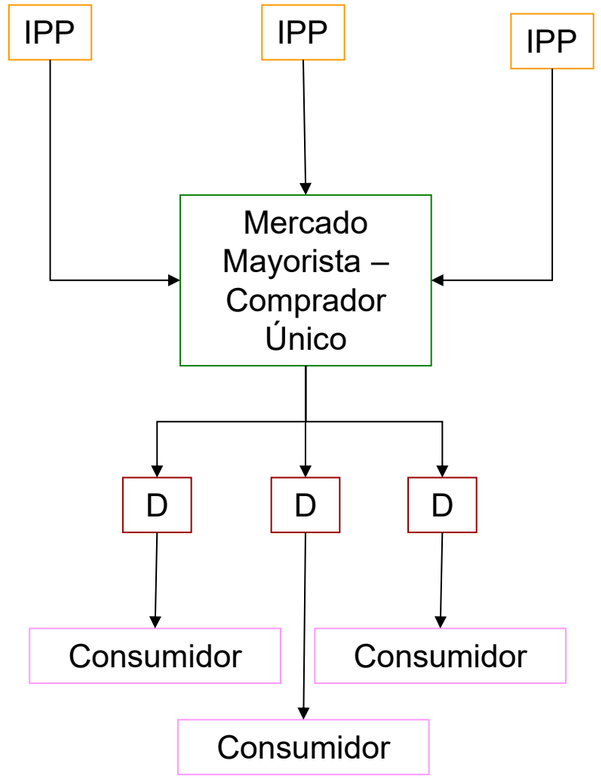
- No hay competencia en ningún segmento
- Integración vertical [G – T – D] [G-T]
- Una sola empresa responsable: *usuario*
- La empresa tiene su monopolio en un área (región o país entero)
- El usuario no elige a quién le compra

Este modelo fue el paradigma del siglo pasado, no se creía posible desarrollar competencia en los segmentos de la cadena

Modelo 2: *Comprador Único*



a) Integrada

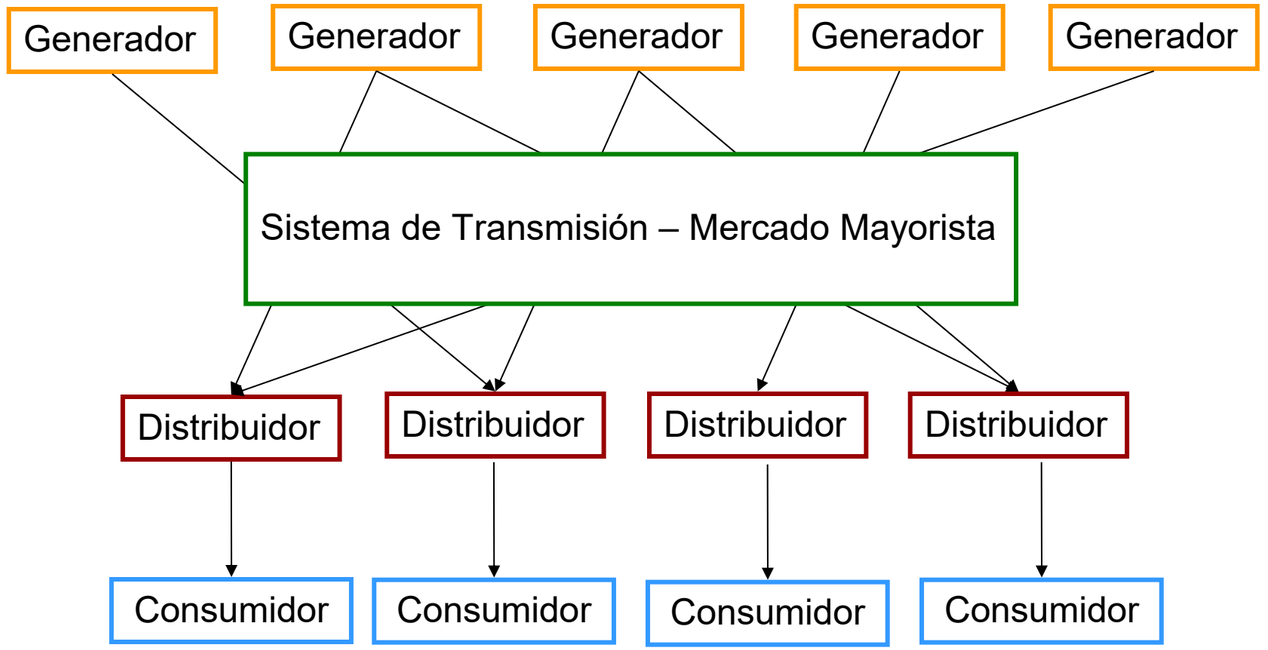


b) Desintegrada

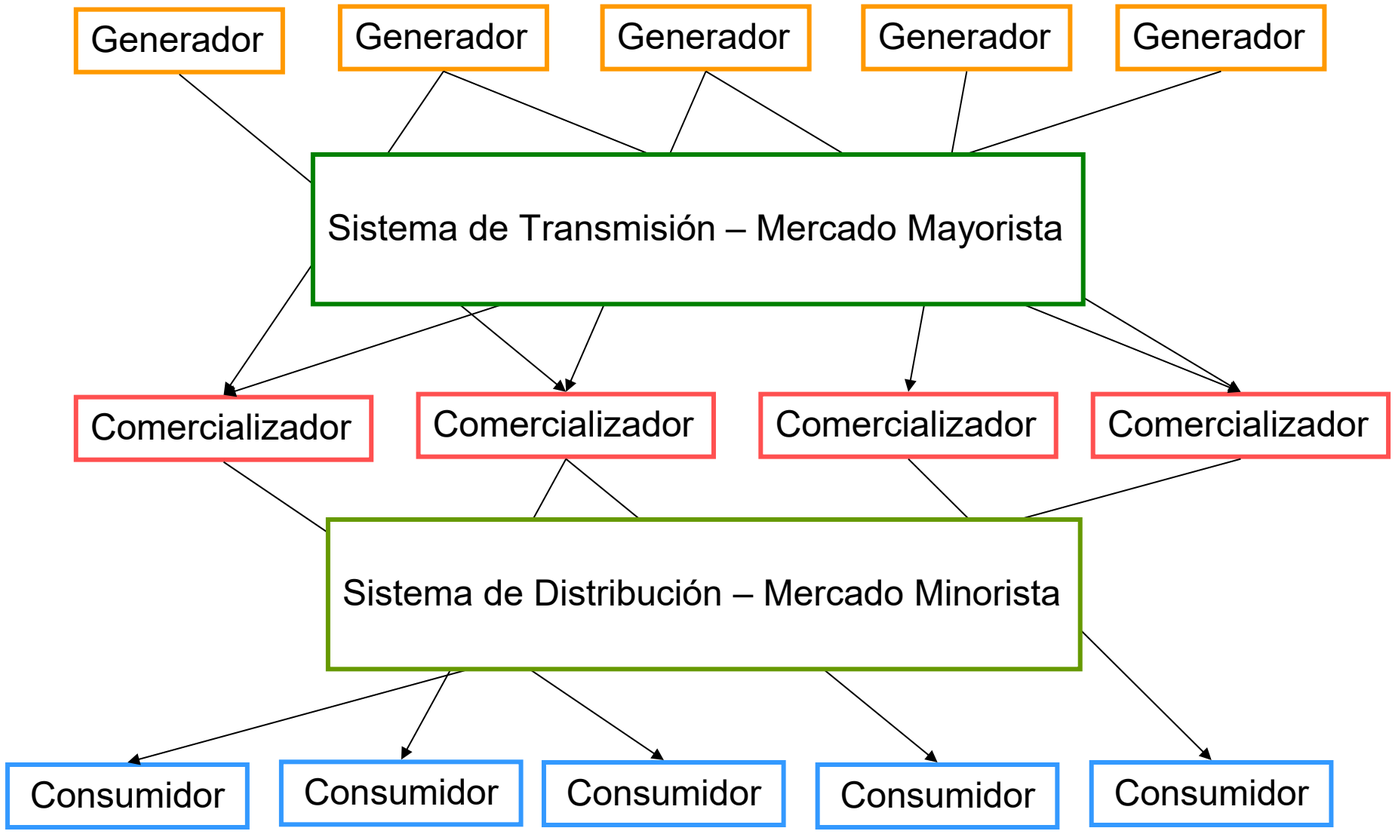
- El modelo a) presenta un primer paso de apertura a competencia [G]. Coexiste una empresa integrada verticalmente con IPPs (*Independent Power Producers*)

- Los IPP compiten por: construir, operar unidades de G (asumen el riesgo). Éstos no pueden vender directamente a los usuarios.

Modelo 3: *Competencia Mayorista*



Modelo 4: *Competencia Minorista*



Sumamos energía,
sumamos pasión

Conceptos económicos y organización industrial

Sumamos energía,
sumamos pasión

XMSAESP
XM_SA_ESP
XM Filial de ISA
XM SA ESP